

第五范式

人工智能驱动的科技创新

汇报人：朱鹏飞

汇报提纲

一

AI驱动第五科研范式

二

百花齐放的大模型时代

三

大模型辅助的科学假设生成

四

大模型辅助的论文与项目

五

未来科研范式展望

汇报提纲

一

AI驱动第五科研范式

二

百花齐放的大模型时代

三

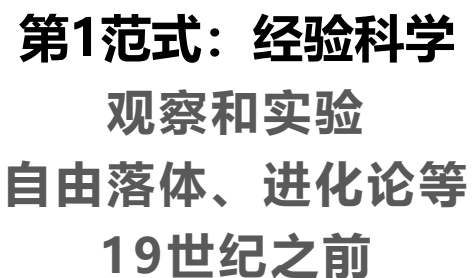
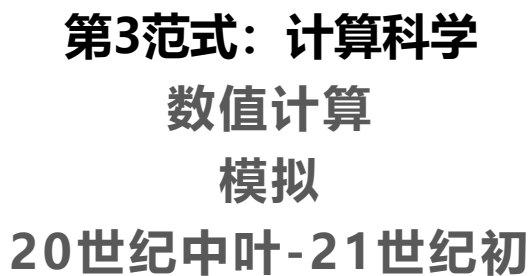
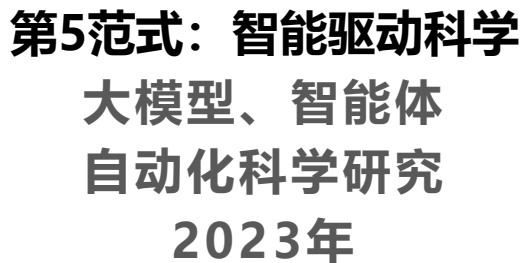
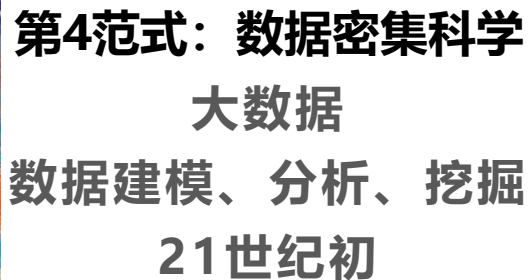
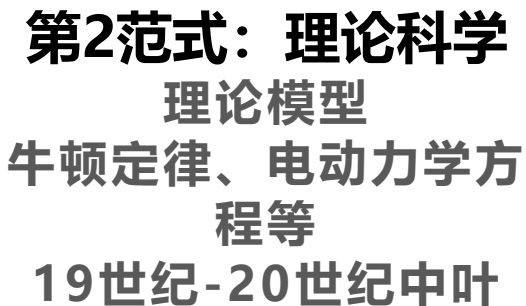
大模型辅助的科学假设生成

四

大模型辅助的论文与项目

五

未来科研范式展望



1.1 第五范式—AI驱动的科学新范式

新科研范式以数据智能为核心，通过**人机协同**和**自主发现**实现研究效率的指数级提升

1. 数据驱动的全流程智能化

传统



有限实验数据
局部仿真结果

AI



多模态大数据
(实验+文献+社会行为
+模拟生成)

AI-驱动

2. 模型驱动的自主发现

传统



人类归纳推理、确定性算法、统计模型

AI



概率推理、深度学习
复杂系统涌现智能
以**黑盒思想**克服**组合爆炸问题**

AI-驱动

3. 人机融合的闭环验证

传统-人工



人工操作
(日均数次实验, **误差率高**)

AI-自动



自动化平台
形成“**假设-实验-反馈**”
闭环

AI-驱动

5. 伦理与工程化落地

传统



低效
耗时、依赖经验

AI

可解释性验证: 结合**XAI**
评估模型可信度
产业协同: 对接工程需求

AI-驱动

4. 跨学科知识图谱构建

传统



依赖学者个人合作积累
(周期长、**跨域壁垒高**)

AI



开放共享平台实现**全球实时协同**
(建立交叉学科**隐性关联**)

AI-驱动

效率革命性提升✓

复杂问题突破✓
(克服组合爆炸)

跨学科创新机制✓
(催生颠覆性技术)

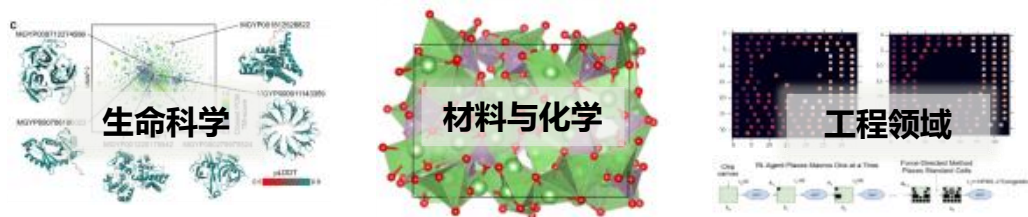
第五范式标志: 机器涌现智能&人-机-物智能融合

1.1 第五范式—AI驱动的科学新范式

AI驱动的科学新范式将带来**革命性**改变

现状:从技术突破到生态重构

AI驱动各领域技术突破

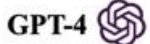


跨学科融合与平台型科研

AI基于知识图谱关联交叉学科



科研大模型快速提取关键数据
推动产学研协同



伦理与挑战并存



黑箱模型可解释性困境

数据与算力依赖

学科壁垒与人才缺口

数据偏见与安全风险

伦理风险

未来:从范式迭代到生态跃迁

规则层

伦理与治理框架完善



科研范式结构性变革



加速创新
风险可控

生态稳定性

技术演进方向

大小模型协同

人机融合的具身智能

资源层

生态跃迁

生态构建与全球竞争

校企合作深化

中美技术博弈

协作层

参与者增加 生态多样性

生态活力迸发 知识& 技术&资本
高速流动

智能化科研将推动“科学-技术-工程”全链条融合
形成“人机共智”的新生态，其成功取决于模型创新、跨学科协作与全球化竞争策略

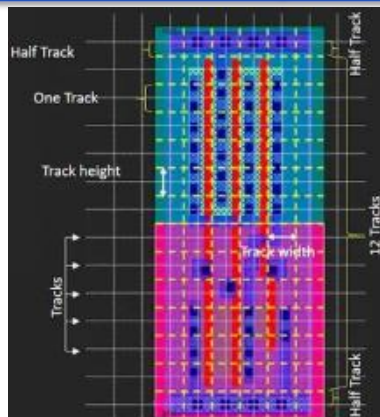
1.2 典型案例—AI加速芯片设计

启蒙1号全自动AI芯片设计

2022年5月，全球首款全自动生成的32位RISC-V CPU “启蒙1号” 由中国科学院计算技术研究所利用AI技术成功设计。AI的利用，将生产周期从数月降至5小时生成400万逻辑门，效率提升至1/1000，标志着芯片设计进入智能化时代

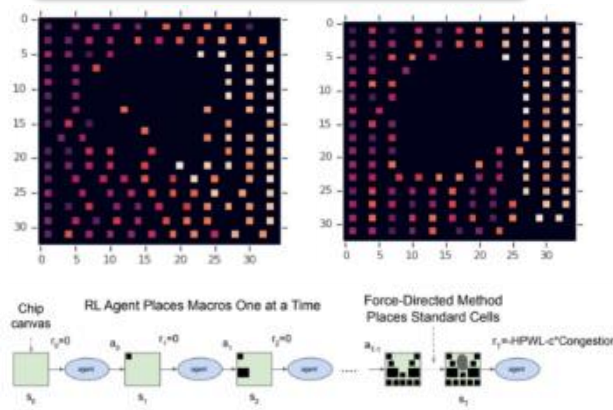
领域跃升可视化

传统方法 Standard Cell Design



生产速度 ⬆ 5小时/400万逻辑门 生产效率 ⬆ 1000倍

AI生成 Force-directed method based on ML



核心论文

From: DATE; ACM Computing Surveys

DeepTH: Chip Placement with Deep Reinforcement Learning Using a Three-Head Policy Network

Publisher: IEEE

Dengwei Zhao; Shuai Yuan; Yanan Sun; Chikui Tu; Lai Ye

1
Cites in
Paper

1295
Full
Text
Views

ARTICLE | FREE ACCESS

VLSI cell placement techniques

Authors: K. Shahookar, P. Mazumder

ACM Computing Surveys (CSUR), Volume 23, Issue 2 • Pages 143 - 220 • <https://doi.org/10.1145/103724.103725>

Published: 01 June 1991

generate superior chip floorplans. Graph neural network is initially adopted to extract the features from nodes and nets of chips for estimating the policy and value. To efficiently improve the quality of floorplans, a reconstruction head is employed in the RL network to recover the visual representation of the current placement, by enriching the extracted features of placement embedding. Besides, the reconstruction error is used as a bonus during training to encourage exploration while alleviating the sparse reward problem. Furthermore, the expert knowledge of floorplanning preference is embedded into the decision process to narrow down the potential action space. Experiment results on the ISPD 2005 benchmark have shown that our method achieves 19.02% HPWL improvement than the analytic placer DREAMPlace and 19.89% improvement at least than the state-of-the-art RL algorithms.

AI+芯片设计预示着创新加速和智能优化新时代的到来，显著提升设计效率和创新力

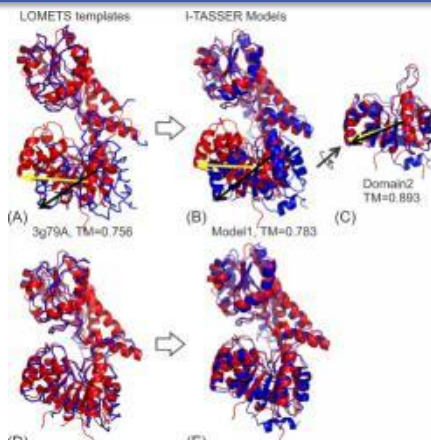
1.2 典型案例—AI重塑生物医学研究

AlphaFold2蛋白质三维结构预测

AlphaFold2是由DeepMind开发的人工智能系统，通过深度学习技术实现了蛋白质三维结构的高精度预测。截至2024年，该系统已预测超过**100万个物种的2.14亿个**蛋白质结构，几乎**覆盖地球所有已知蛋白质**

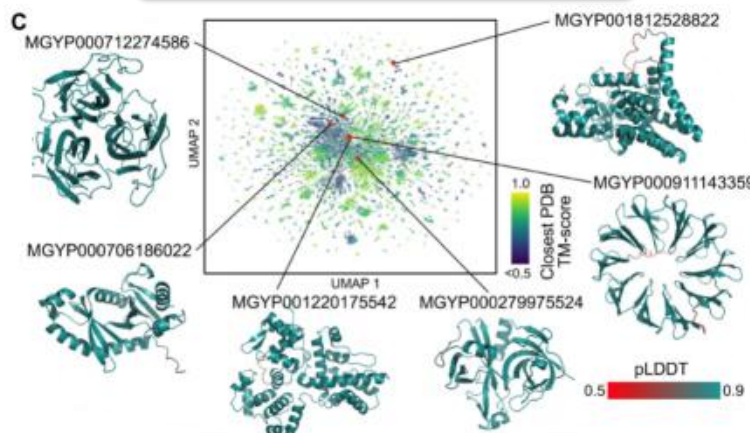
领域跃升可视化

传统方法(模版法) template-based protein structure prediction



预测**精度** **↑ 92.4%**

AI预测(AlphaFold2) Based on ML



预测**速度** **↑ 小时**

预测**范围** **↑ 2.14亿**

核心论文

From: Nature; nature computational science

Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold

[John Jumper](#), [Tunyasuvunna A. Kohl](#), [Andreas Adler](#), [Boming Ka](#)
Comprehensive prediction and analysis of human protein essentiality based on a pretrained large language model

[Nature](#) 596, 2.00m Acc | [Nature Computational Science](#) 1514 Acc
Essentiality, protein-protein interactions and evolutionary properties are key predictors for identifying cancer-associated genes using machine learning

[Amro Safadi](#), [Simon C. Lovell](#) & [Andrew J. Doig](#)

[Scientific Reports](#) 14, Article number: 9199 (2024) | [Cite this article](#)

1411 Accesses | 5 Altmetric | [Metrics](#)

AI+结构生物学预示着生物医学研究的**高效化**、**精准化**和**自动化**新时代的到来

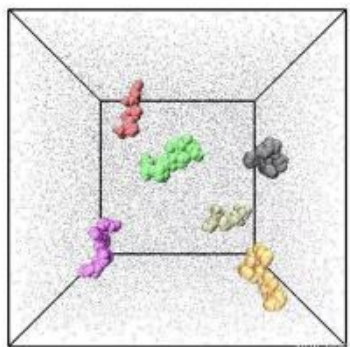
1.2 典型案例—AI驱动分子模拟领域

深度势能分子动力学模拟

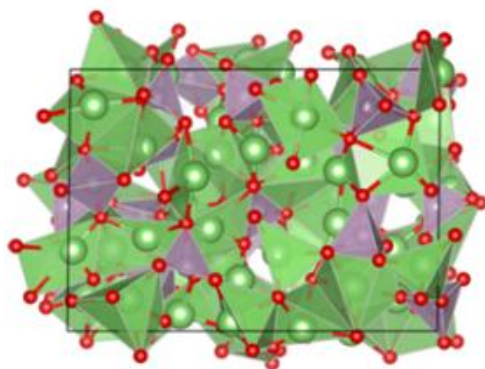
DeePMD(深度势能)方法由中美团队合作开发, 结合第一性原理与深度学习, 将分子动力学模拟规模从**百万级原子**扩展至**170亿原子**, 计算**效率**提升超**1000倍**。该成果在2020年获“戈登·贝尔奖”, 2022年进一步优化后实现单日模拟11.2纳秒物理过程

领域跃升可视化

传统方法
AMBER & CHARMM



AI模拟(MPNNs)
Based on ML



模拟精度 $\uparrow$ 0.1-0.3Å 模拟速度 $\uparrow$ 小时 模拟范围 $\uparrow$ 亿量级

核心论文

**From: Nature communications;
Computer Physics Communications**

DeePMD-kit: A deep learning package for many-body potential energy representation and molecular dynamics ☆

Han Wang ^a Article | [Open access](#) | Published: 03 February 2023

Learning local equivariant representations for large-scale atomistic dynamics

^a Instit Beijing
^b CAEP Beijing
^c Program Albert Musaelian, Simon Batzner [✉], Anders Johansson, Lixin Sun, Cameron J. Owen, Mordechai Kornbluth
^d 0854 & Boris Kozinsky [✉]
^e Deep
^f Beijing

[Nature Communications](#) **14**, Article number: 579 (2023) | [Cite this article](#)

39k Accesses | 20 Altmetric | [Metrics](#)

AI+分子动力学模拟为**大规模分子系统**的研究、**复杂反应机制**的解析以及**新材料**与**药物**的发现开辟了新路径

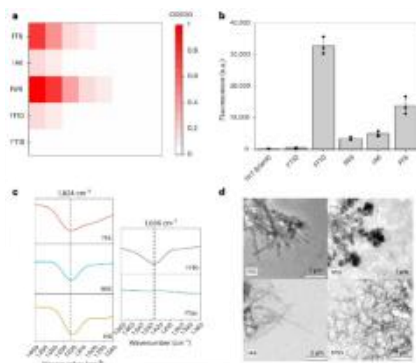
1.2 典型案例—AI驱动材料科学与工程研究

发现高能钠离子电池成分，机器学习简化最佳材料搜索过程

里耶卡大学的研究团队开发了一种基于 RNN 的方法，使用不规则采样的不等长特征来评估未分类肽的 SA 潜力。日本东京理科大学 (TUS) 和名古屋工业大学的研究团队，利用机器学习来简化搜索最佳材料的过程。研究人员使用由实验数据训练的机器学习优化了高能钠离子电池过渡金属层状氧化物的成分。

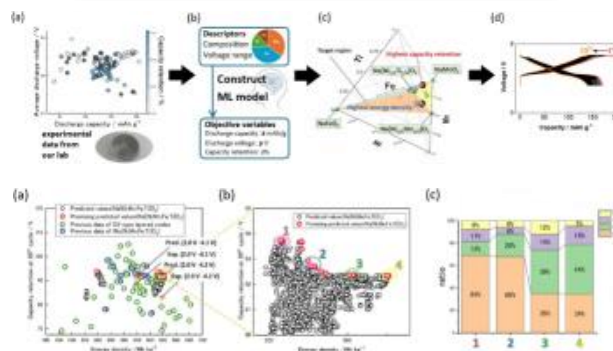
领域跃升可视化

AI (ML) 为肽设计提供高效的运算与数据处理，激活肽自组装预测潜力



准确率 $\uparrow$ 80%-95%

AI 简化钠离子电池最佳材料搜索过程



实验次数、成本 $\downarrow$ 大幅缩减

核心论文

From: Nature Machine Intelligence;
Journal of Materials Chemistry A

Article | Published: 19 November 2024

Reshaping the discovery of self-assembling peptides with generative AI guided by hybrid deep learning

Marko Nijirak, Lusi

Mauša

Nature Machine Intelligence

Metrics

Journal of Materials Chemistry A

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

COMMUNICATION

View Article Online

Check for updates

Cite this: DOI: 10.1039/c4ta04809a

Received 11th July 2024
Accepted 29th August 2024

DOI: 10.1039/c4ta04809a

Na[Mn_{0.36}Ni_{0.44}Ti_{0.15}Fe_{0.05}]O₂ predicted via machine learning for high energy Na-ion batteries†

Saaya Sekine,^a Tomooki Hosaka,^a Hayato Maejima,^a Ryoichi Tataru,^a Masanobu Nakayama^b and Shinichi Komaba^{a*}

AI+材料科学预示着领域走向智能化、高效化方向发展

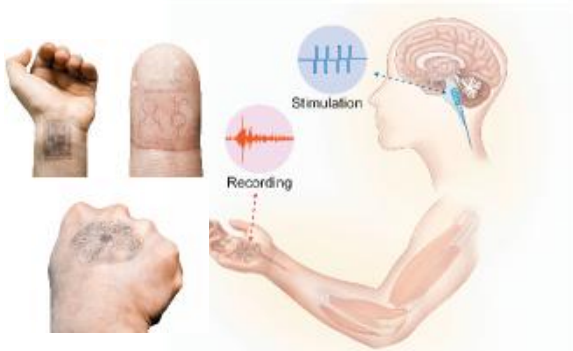
1.2 典型案例—AI驱动有机半导体与柔性电子材料设计

有机半导体逆向设计、柔性电子材料

德国赫姆霍兹研究所与厦门大学合作，开发了闭环自动化工作流程，实现了有机半导体的逆向设计，光电转换效率提高至**26.2%**。天津大学胡文平教授与斯坦福大学鲍哲南教授合作，通过在PEDOT:PSS材料中引入拓扑交联网络，显著提升了其力学和电学性能，获得了最佳导电性的柔性电极。

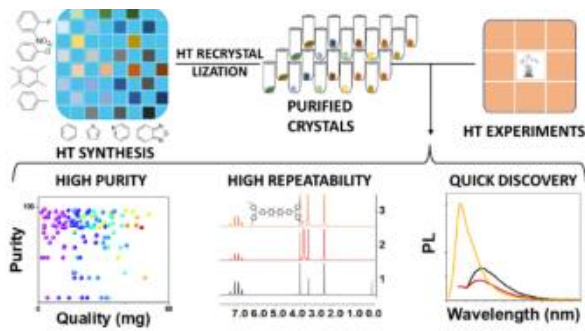
领域跃升可视化

AI-柔性电子材料 Standard Cell Design



薄膜导电率 $\uparrow$ 2数量级

AI-有机半导体 Force-directed method based on ML



光电转换效率 $\uparrow$ 8.5% $\rightarrow$ 26.2%

核心论文

From: Science

Topological supramolecular network enabled high-conductivity, stretchable organic bioelectronics

YUWEN JIANG¹, ZHITAO ZHANG¹, YIJIANG WANG¹, DEJIE LI¹, CHARLES THÉOPHILE DOEN², ERNIE HANLIN¹, GAN CHEN¹, HONGCHUN WU¹
DONGJIAO
SCIENCE
Artificial multimodal receptors based on ion relaxation dynamics

Insang You^{1,2,3}, David C. Markovic², Mani Matarich², Shihong Kana², Jinan Kana², Laurent Baker^{2,4}, Jang...
Fully stretchable active-matrix organic light-emitting electrochemical cell array

Jia Liu, Jiechen Wang, Zhitao Zhang, Francisco Molina-Lopez, Ging-Ji Nathan Wang, Bob C. Schroeder, Xuzhou Yan, Yitian Zeng, Oliver Zhao, Helen Tran, Ting Lei, Yang Lu, Yi-Xuan Wang, Jeffrey B.-H. Tok, Reinhold Dauskardt, Jong Won Chung, Youngjun Yun & Zhenan Bao

Nature Communications 11, Article number: 3362 (2020) | Cite this article

7051 Accesses | 11 Altmetric | Metrics

AI+柔性电子和有机半导体的设计极大加速了新型材料的发现进程

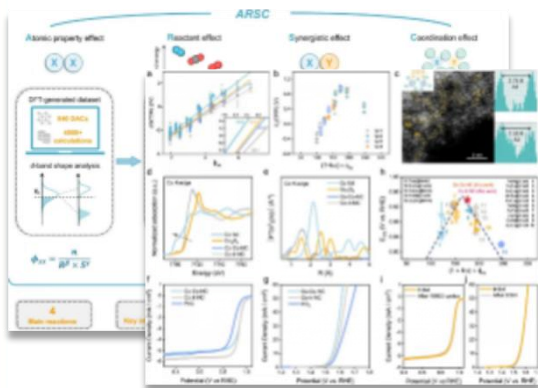
1.2 典型案例—AI驱动化学工程与催化科学研究

低成本、高效的催化剂高通量筛选

1. 天津大学巩金龙教授团队开发了一种通用且可解释的描述符模型 ARSC，用于统一多种电催化反应的活性和选择性预测，研究人员可以快速找到各种产品的最佳催化剂，而无需进行 50,000 多次密度泛函理论计算。2. 中国科学院和北京师范大学的研究团队利用 240 个数据集并采用化学和几何描述符并建立随机森林分类模型，来预测酰胺酶对新底物的对映选择性。

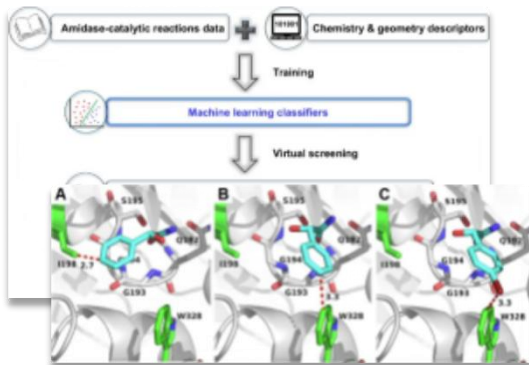
领域跃升可视化

传统方法 Standard Cell Design



预测效率 $\uparrow$ 无需进行超 50,000 次高通量计算

AI生成 Force-directed method based on ML



准确性 $\uparrow$ ee 值高达 97%

核心论文

From: nature communications

nature communications

Explore content $\vee$ About the journal $\vee$ Publish with us $\vee$

nature > nature communications > articles > article

Article | [Open access](#) | Published: 17 September 2024 |

Machine learning-assisted dual-atom sites design with interpretable descriptors unifying electrocatalytic reactions

Article | [Open access](#) | Published: 10 October 2024 |

[Xiaoyun Lin](#), [Xiaowei Du](#), [Shicai Jin](#), [Song Gong](#)

Nature Communications **15**, Article number: 8778 (2024) | [Cite this article](#)

576 Accesses | [Metrics](#)

962 Accesses | 12 Altmetric | [Metrics](#)

AI+化学工程与催化科学实现革命性降本增效

汇报提纲

一

AI驱动第五科研范式

二

百花齐放的大模型时代

三

大模型辅助的科学假设生成

四

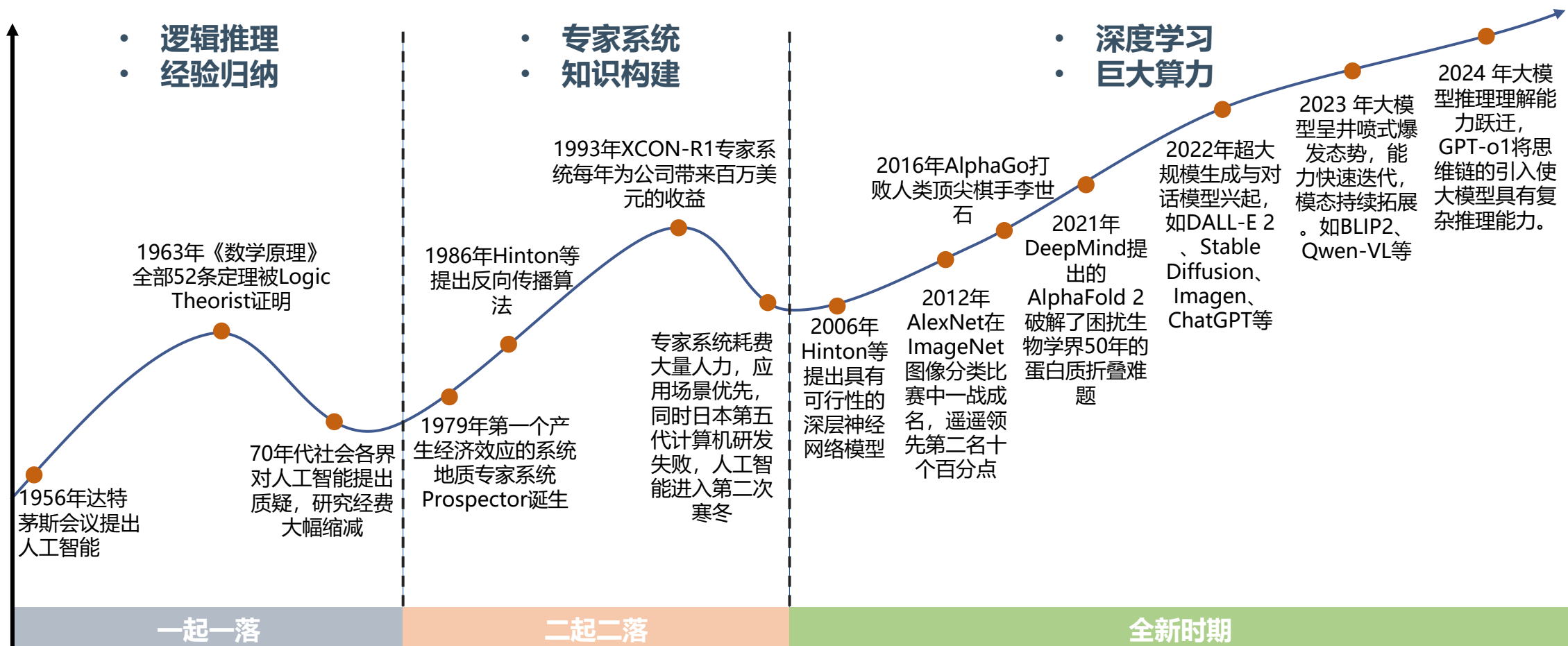
大模型辅助的论文与项目

五

未来科研范式展望

2.1 三起两落：人工智能发展史

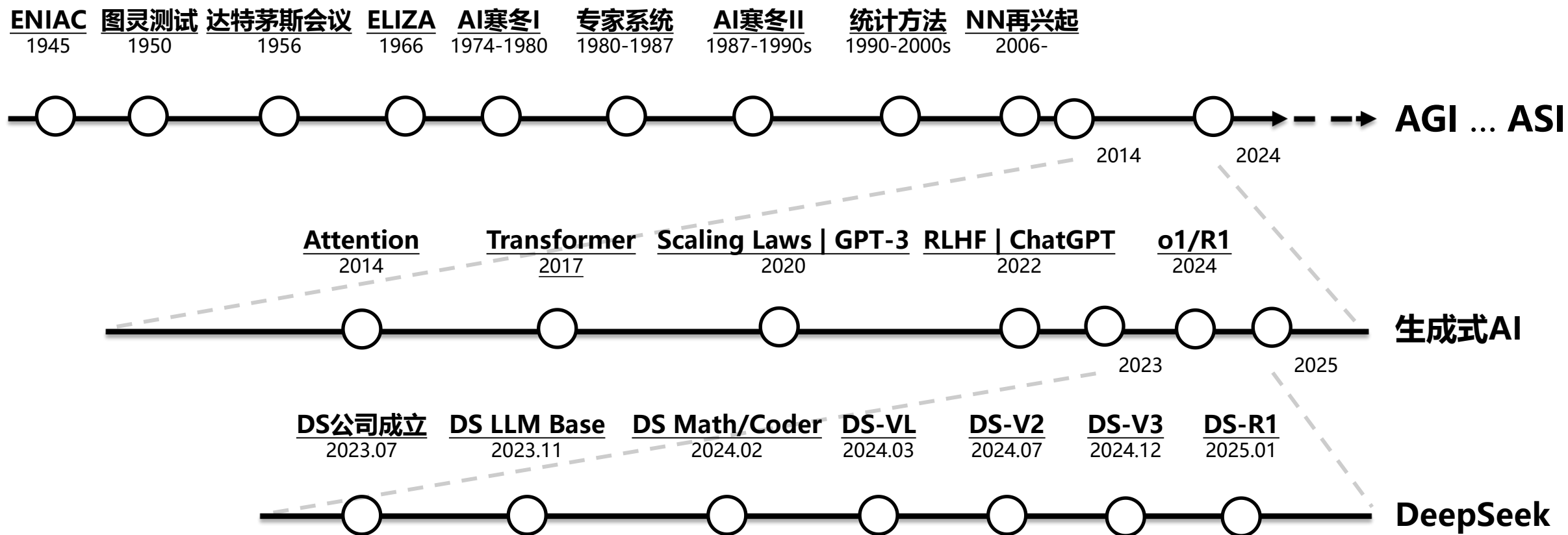
人工智能发展史经历了三起两落



人工智能经历了半个多世纪的发展历程，涌现出了众多影响深远的技术、产品

2.1 大模型发展历程

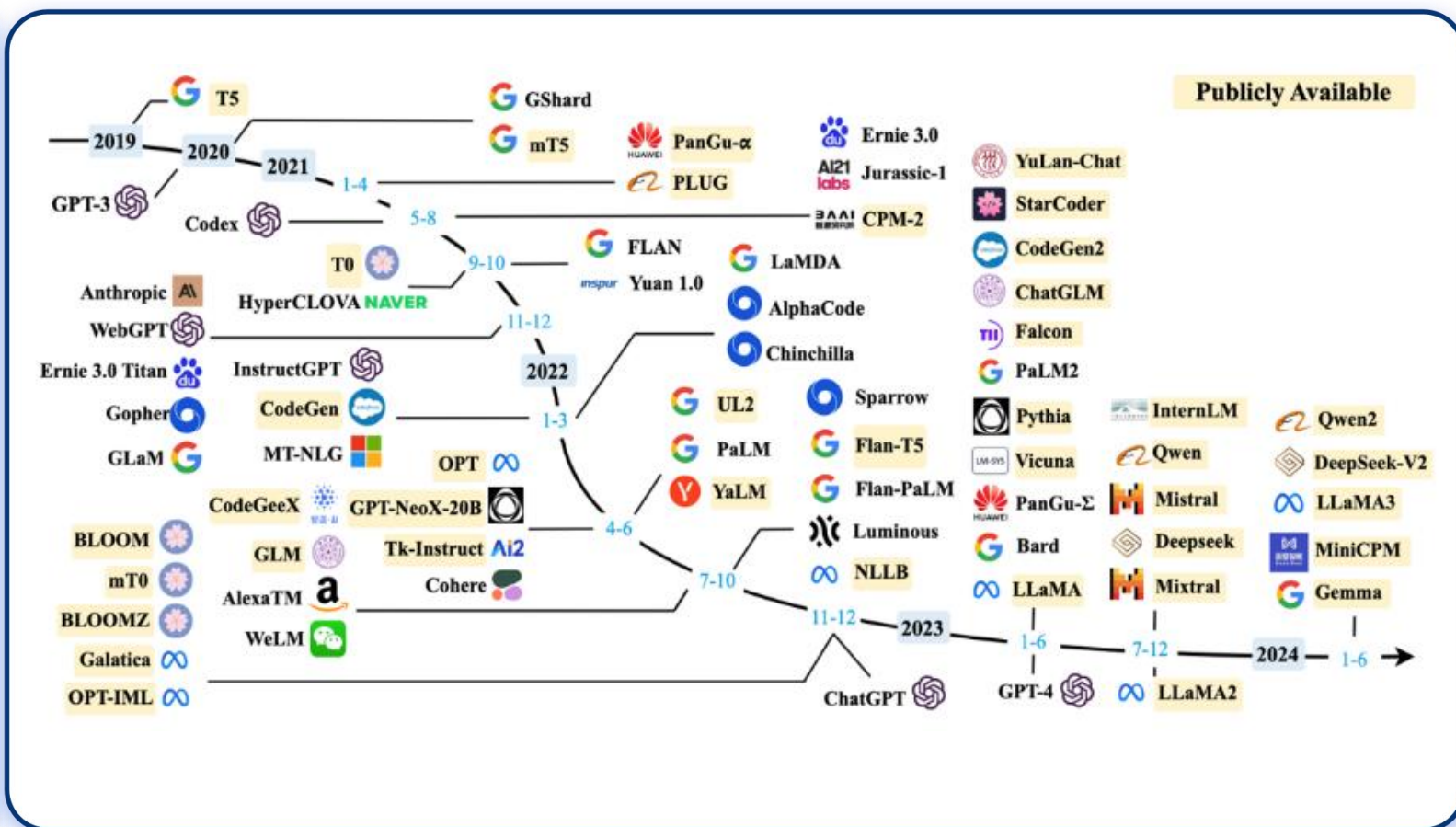
2014至2024，生成式AI迅速发展



生成式AI是人工智能发展的一个重要趋势，引领AI技术进入一个新阶段

2.1 大模型发展历程

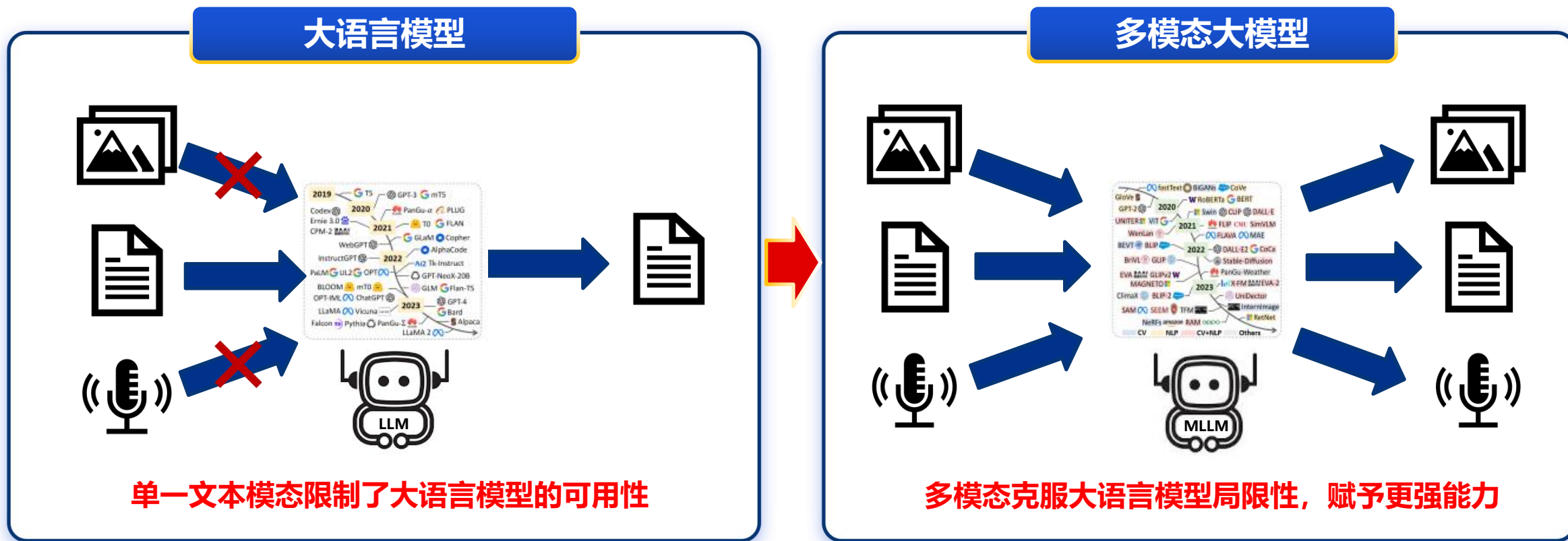
大语言模型飞速发展，但多为闭源



大语言模型是人工智能发展的一个重要趋势，引领AI技术进入一个新阶段

2.1 大模型发展历程

大语言模型取得成功，扩展到多模态水到渠成



大语言模型与多模态结合后增强了对世界的理解，提供更加丰富和自然的交互体验

2.1 主流大模型

国内外大模型百花齐放

国外主流大模型



OpenAI ChatGPT



OpenAI Sora



StabilityAI
Stable Diffusion



IBM Watson



DeepMind
AlphaFold



Google BERT

国内主流大模型



百度 文心一言



腾讯 混元大模型



阿里 通义千问



智谱 清言ChatGLM



360 智脑



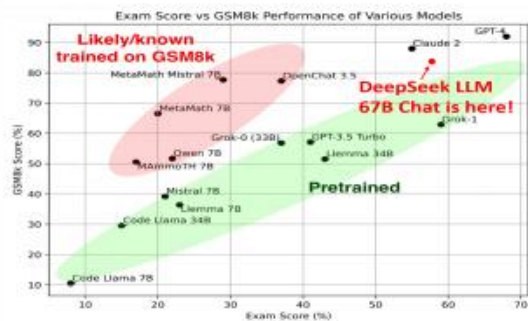
深度求索 Deepseek

国内外的大模型已经在多个领域取得了显著的进展，推动了人工智能技术的发展和應用

2.1 DeepSeek系列大模型

深度求索科技公司开源了一系列针对自然语言处理、文本生成、信息检索等多任务的预训练模型

DeepSeekLLM



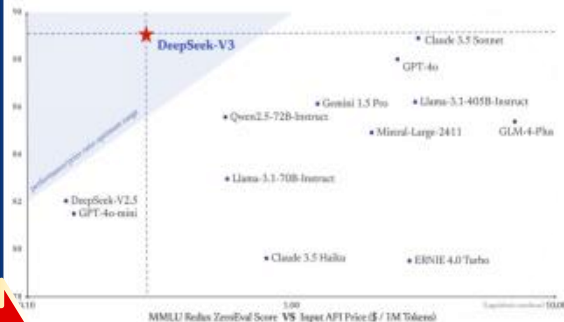
DeepSeek LLM 67B Base 在推理、代码、数学和中文理解等多个领域超越了 Llama2 70B Base。

DeepSeek-VL



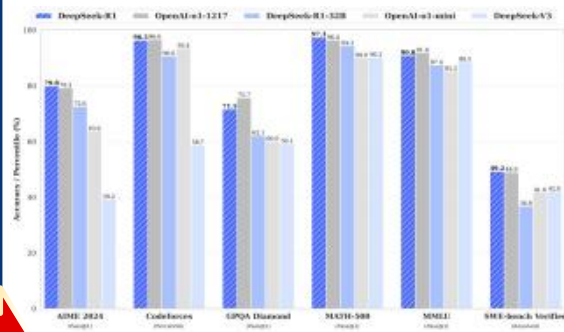
DeepSeek-VL具备**通用的多模态理解能力**，能够处理包括逻辑图表、网页、公式识别、科学文献、自然图像以及复杂场景中的具身智能等多种任务

DeepSeek-V3



在多样化、高质量语料库上进行了预训练，并通过监督微调 and 强化学习进一步提升性能。旨在实现**高效推理**和**低成本训练**。

DeepSeek-R1



DeepSeek-R1为**开源推理模型**，通过多阶段训练和冷启动数据优化、全场景强化学习进一步对齐人类偏好。

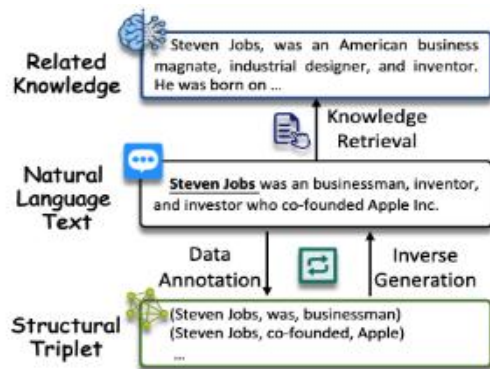
DeepSeek R1打破了美国第一梯队企业以闭源形成的技术护城河，进一步动摇了美国的 “AI Dominance”

2.1 大模型的能力

大模型所具备的基础能力

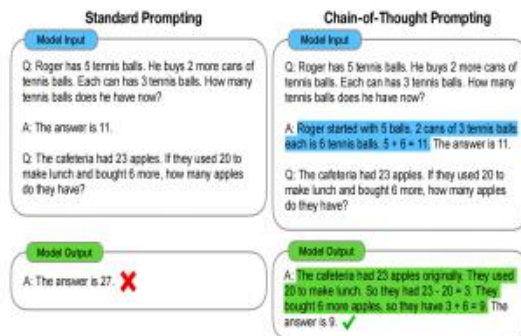
语言理解与生成

- 语义解读精准
- 对话生成流畅
- 信息提炼高效



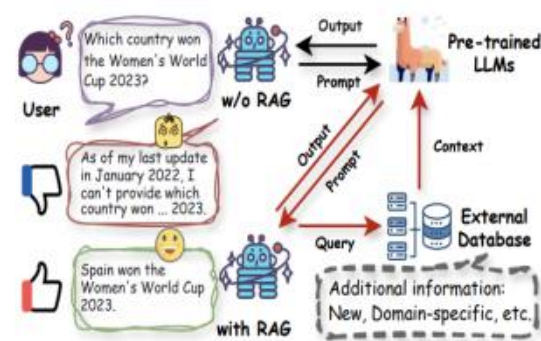
逻辑推理与交互

- 归纳推理
- 演绎推断
- 思维链



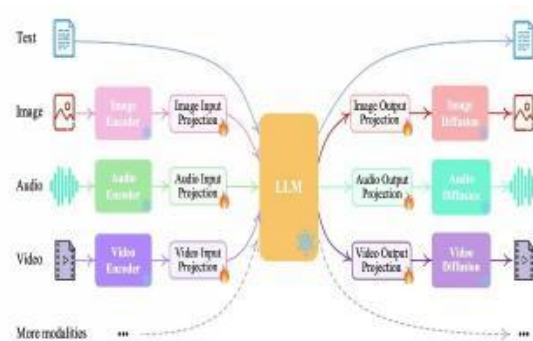
知识存储与检索

- 知识高效检索
- 智能精准问答
- 在线网络搜索



视觉与多模态

- 图像精准解析
- 语音智能交互
- 多模态融合生成



这些能力及其组合让大模型在多个任务中展现出强大的泛化能力

2.1 大模型的不足

大模型的局限性与伦理问题

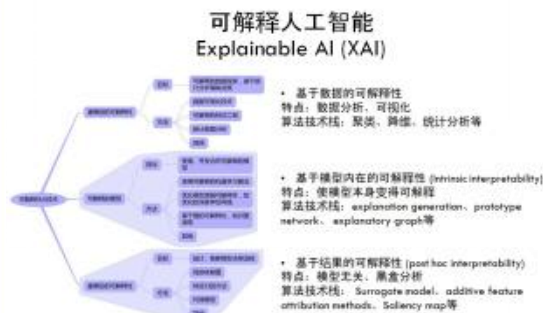
幻觉现象

- 输入冲突的幻觉
- 语境冲突的幻觉
- 事实冲突的幻觉



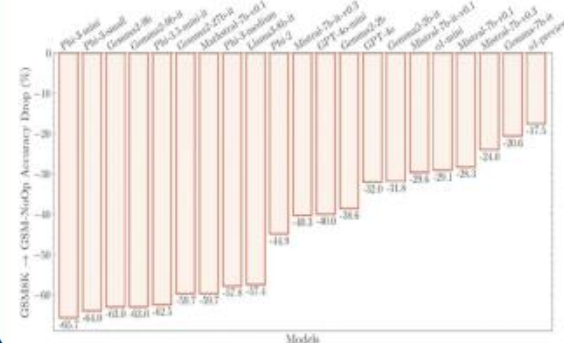
可解释性差

- 基于数据的可解释性
- 基于模型的可解释性
- 基于结果的可解释性



高级推理能力弱

- 本质是模式匹配
- 缺乏因果关系理解
- 依赖于输入提示



伦理问题

- 具有特定偏见的言论
- 泄露相关人的隐私
- 回复不安全可靠



面对大模型的幻觉、不透明、逻辑推理不足及伦理风险，需要携手共同构建安全、透明、负责任的AI未来

2.2 智能体

自主执行任务的AI实体

是否具备实体交互能力

软件智能体



具身机器人



波士顿动力 Atlas

任务泛化能力

垂直领域智能体 通用任务智能体



Lumiance
条款审计

Leave it to Manus

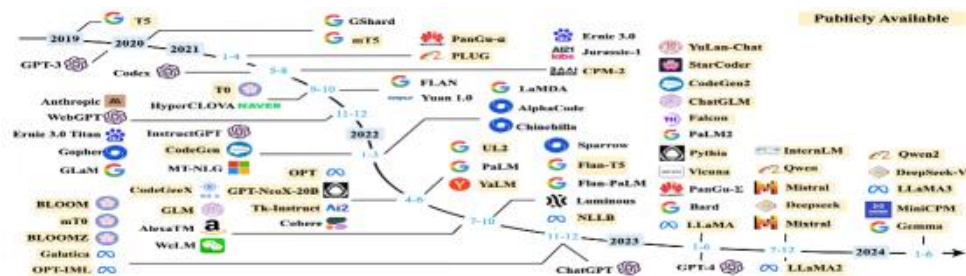


智能体核心能力

对复杂需求进行多级拆解，生成可执行原子任务链



动态匹配原子任务与工具库（本地API/第三方服务）



记忆系统（短期+长期）

长期记忆层

短期记忆层

实时上下文层

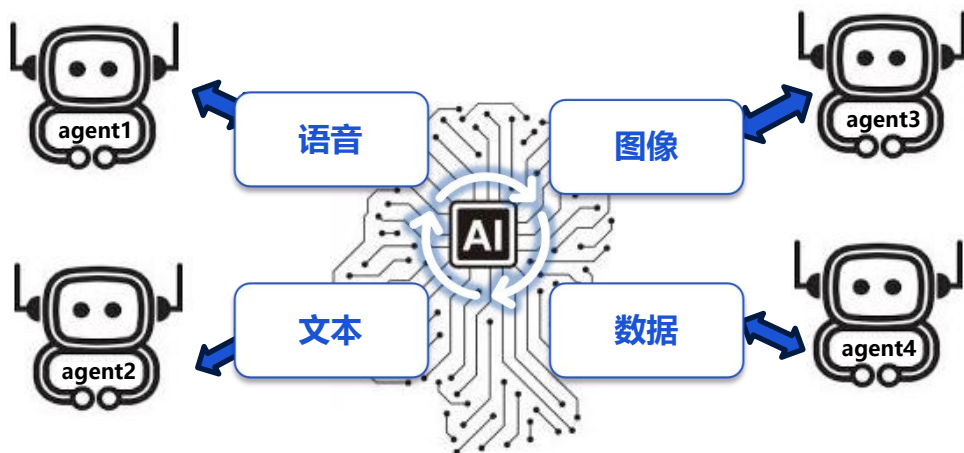
在当今人工智能领域，智能体框架已经成为开发高效、灵活和可扩展应用的关键工具

2.2 大模型&智能体

大模型与智能体关系

大模型作为“大脑”

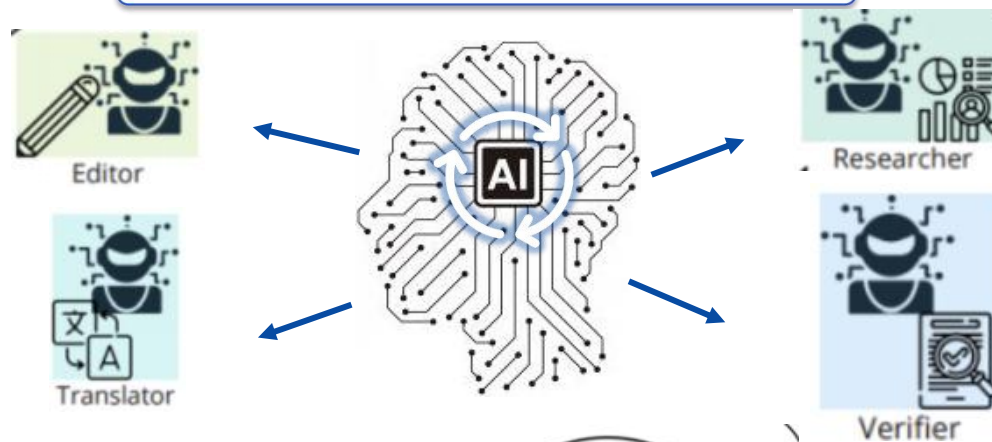
提供**统一**的语义理解和推理能力
支持**跨模态**信息处理



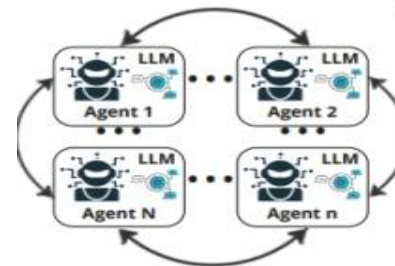
“大脑”

多智能体角色分工

任务分配：大模型指导任务划分



知识共享：
通过大模型实现全局知识库



大模型提供语义理解与任务规划能力，驱动智能体完成感知、推理、工具调用到执行的闭环链路

2.2 具身智能&智能体

具身智能体——物理与数字的融合

具身智能的定义

依赖真实物理环境或高保真仿真环境

固定基座机器人、人形机器人等物理实体

视觉、触觉、语言等多模态融合感知

动态连续任务，如导航、人机协作等

通过主动与环境交互生成数据

需适应开放物理场景

智能体赋能具身系统

“大脑” - 智能体规划



“小脑” - 强化学习运动控制

具身系统反哺智能体进化

“具身系统”（物理执行）



数据反馈与优化

“智能体”（任务规划）



XDOG→GO1

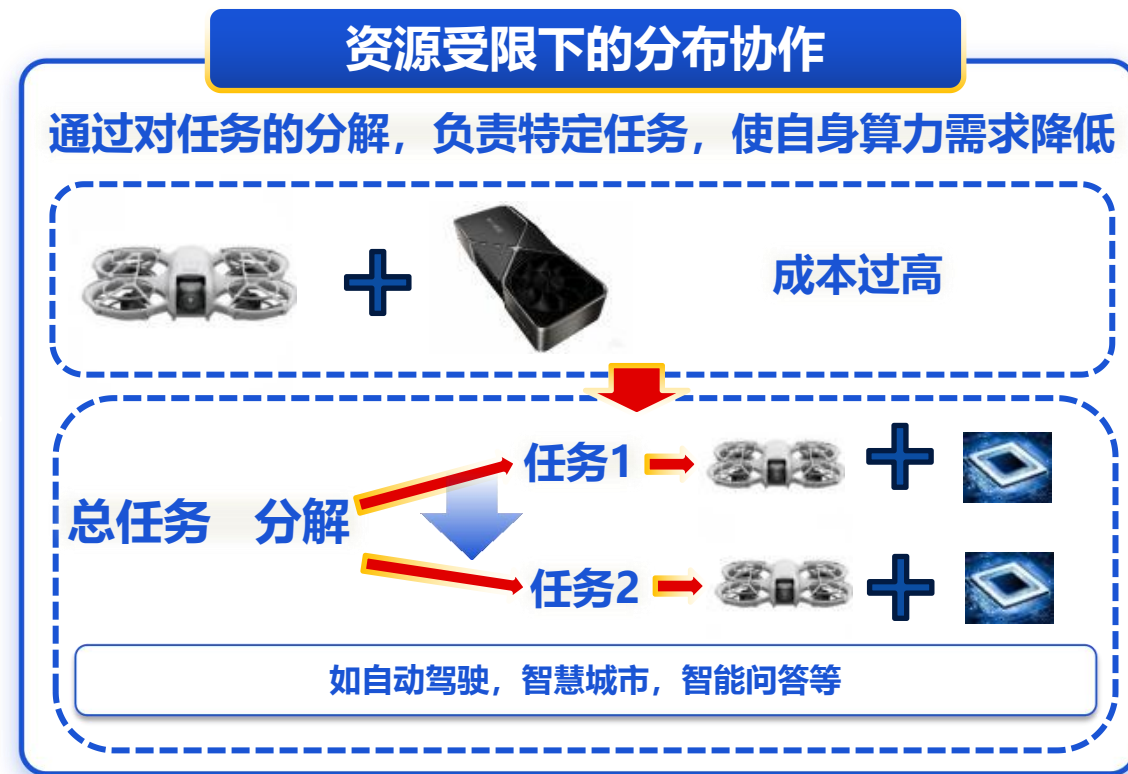


智元机器人GO-1

具身系统与智能体结合实现“感知→决策→行动”的闭环，推动AI从数字世界走向物理世界

2.2 多智能体协作

需求驱动的多智能体协作



无人集群之间互补增效，实现整体集群的协同优化与智能增强

2.2 智能体构建流程

开箱即用的智能体构建工具箱

内核层（开发框架）

核心工具

LangChain: 模块化工具链编排 (支持RAG、多智能体协作)

AutoGen: 微软开源的多智能体对话引擎 (任务自动分解与分配)



中层（评估与调试）

核心工具

LangSmith: 全链路调用追踪 (可视化每一步的输入/输出)

Weights & Biases: 模型决策路径热力图 (定位幻觉源头)



外层（部署与扩展）

核心工具

Docker/Kubernetes: 容器化部署与集群管理

TensorRT: 模型推理加速 (延迟降低50%~70%)



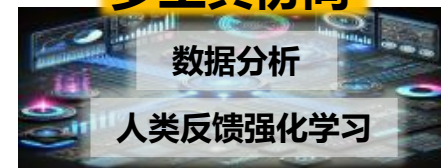
学习路径阶梯图

领域专家系统



逐步深入

多工具协同



逐步深入

单任务智能体



不要从零造轮子，优先复用开源框架核心模块

2.2 智能体实例

全球首款通用型AI Agent

Manus 的产品名，意思为“手”，来自拉丁文 "mens et manus" —— 知行合一。为 LLM 做一双能巧妙调用工具的手，从而扩展人的能力，让你心中的愿景成为现实。

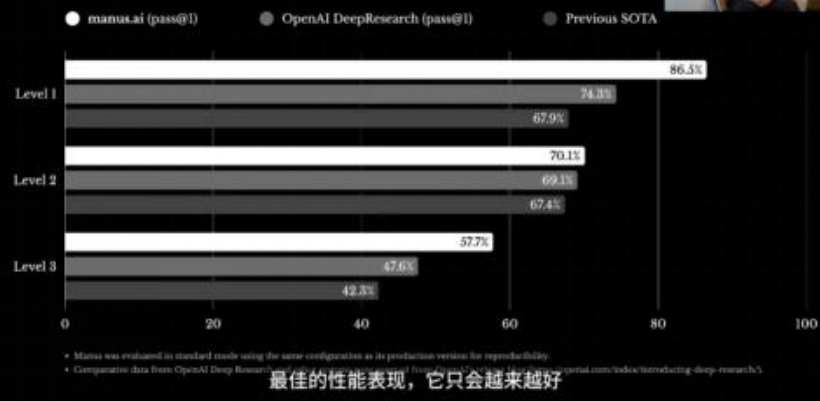
Manus

"Mens et Manus"

'Manus' 这个名字来自著名的座右铭

性能领先

GAIA Benchmark



性能达到SOTA

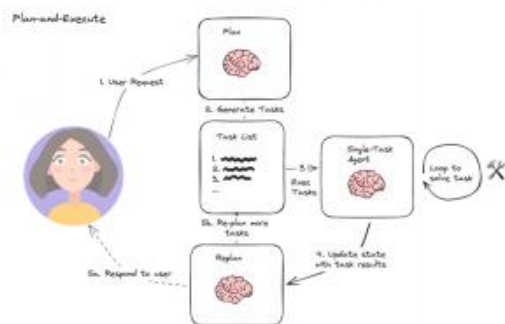
Manus在GAIA基准测试所有三个难度级别上，都取得了最先进SOTA (State-of-the-Art) 的成绩

2.2 智能体实例

Manus智能体核心功能

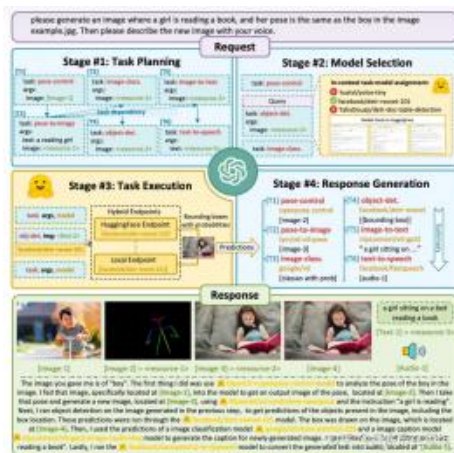
复杂任务规划与执行

将复杂任务分解为子任务并自主执行



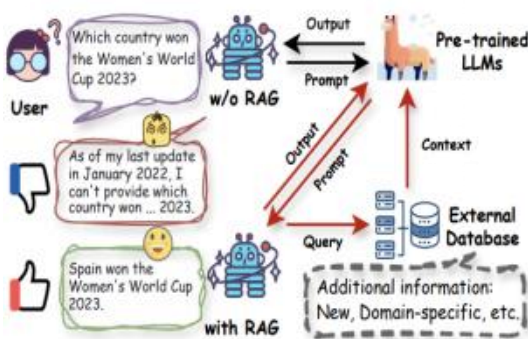
多领域任务处理

支持文件处理、数据分析、内容创作、旅行规划等



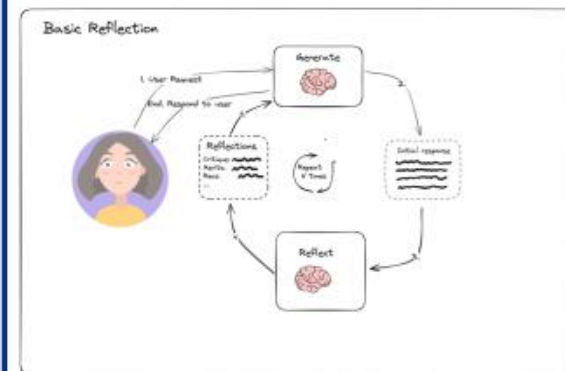
工具调用与自动化

调用浏览器、代码编辑器、数据分析工具等



自主学习与优化

根据用户反馈优化工作方式



这些能力及其组合让Manus在多个任务中展现出强大的泛化能力

2.2 智能体实例

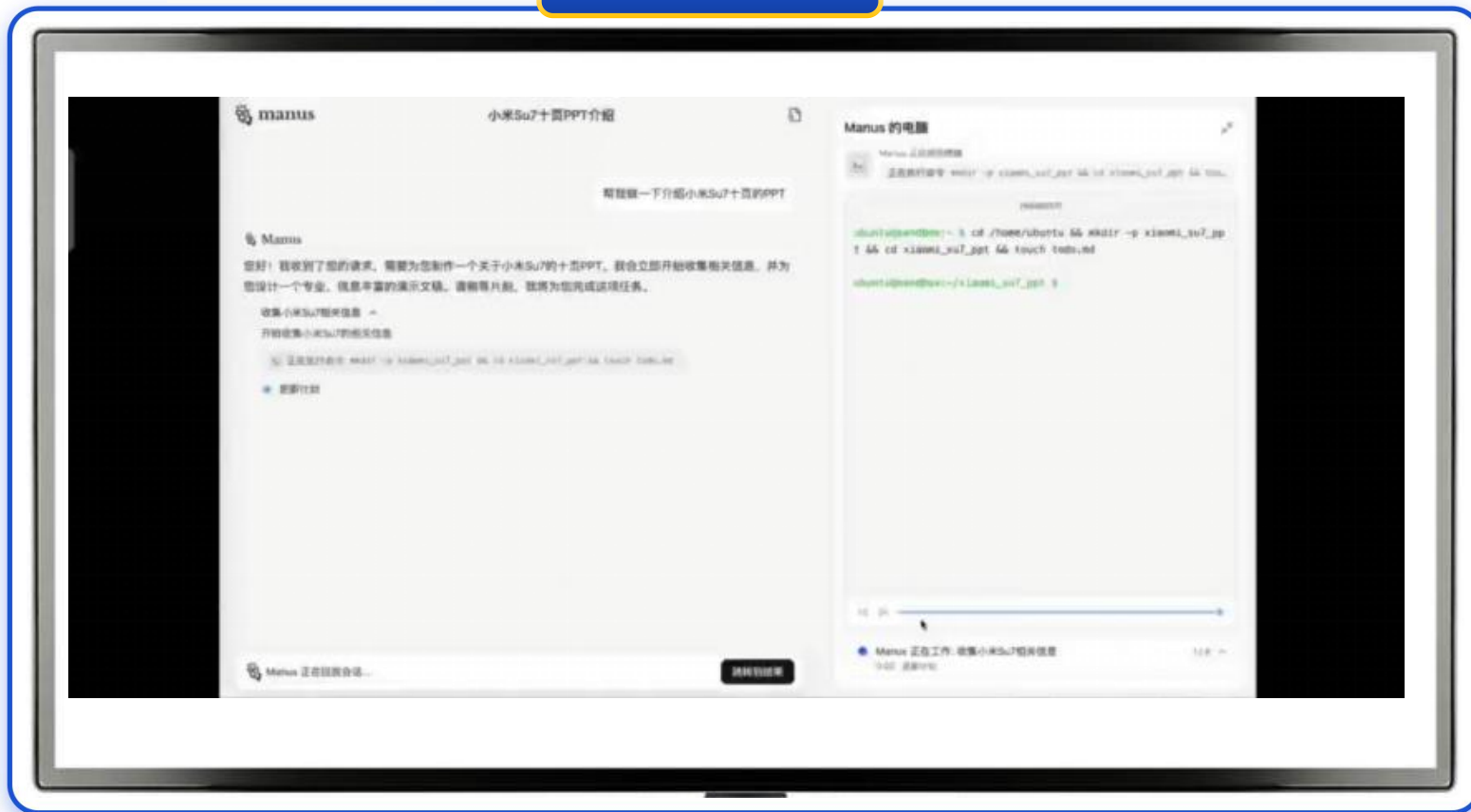
依托Manus智能体，打造产业新生态

提示词查询

提示词：制作**介绍小米su7**
的十页PPT



教学制作



Manus通过简易HTML与动画演示的深度融合，实现产业模式新生态

2.2 智能体实例

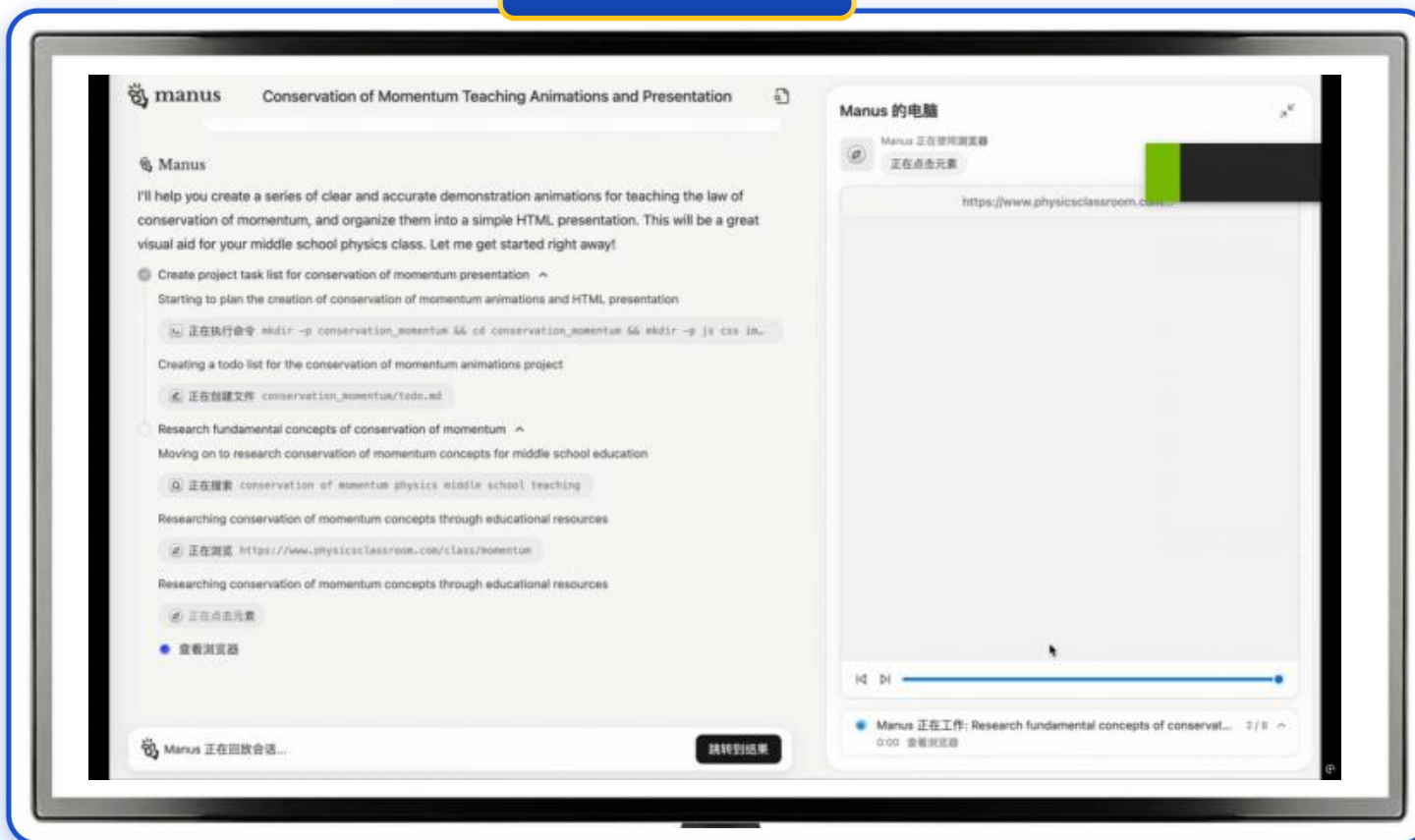
依托Manus智能体，打造教学新生态

提示词查询

提示词：我是一名中学物理老师，正准备教授动量守恒定律。您能否**创建一系列清晰准确的演示动画**，并将它们整理成一个简单的**HTML 演示文稿**？



教学制作



Manus通过简易HTML与动画演示的深度融合，实现教学模式新生态

2.2 智能体实例

贯通跨平台编程与自动化部署，助力游戏重制与多领域开发提效

提示词查询

提示词：帮我写一个
DOOM的网页版游戏，高
保真，我可以用鼠标和键盘
来玩



游戏制作



通过智能代码生成与自动化集成，Manus 为多行业数字化创新提供灵活、可扩展的技术生态

2.2 智能体实例

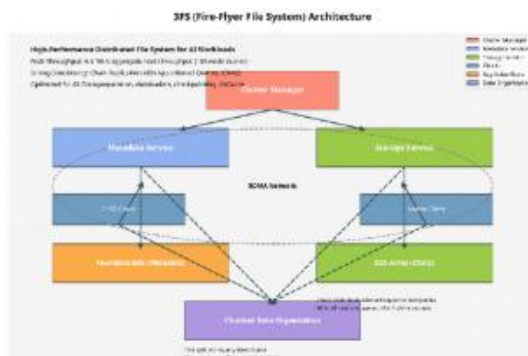
Manus：从数据分析到材料整合，从项目学习到历史可视化，一站式智能助手

数据估计



Manus 为一家得克萨斯州的 BBQ 门店深入进行门店周边的**数据估算和分析**并提供**销售额提升策略报告**

项目学习



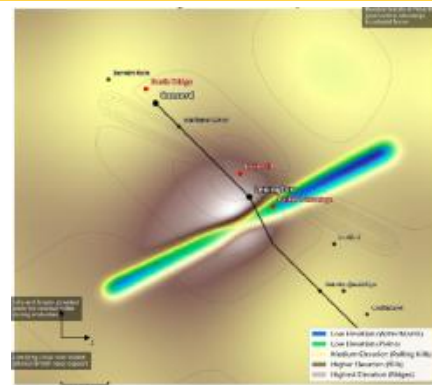
当你需要学习某个开源项目时，manus会深入代码库**理解代码**，**绘制系统结构图**，并为你深入讲解项目细节

材料整理



Manus可以为记者或投资人深入**整理**待访谈人的全面信息并准备访谈所需的所有**材料**

历史讲解



Manus为我们**讲解**莱克星顿第一枪的战役过程时，配上了自己**画的可视化地图**

Manus全面支持多领域的高效协作与知识传递

2.2 智能体实例

Manus局限性与不足

依赖外部数据源

如果**外部数据源出现问题**或工具不可用，可能会**影响Manus的任务执行效率和准确性**



隐私与安全问题

Manus在处理用户数据时涉及隐私和安全问题。如果**数据泄露**或被恶意利用，可能会给用户带来损失和风险



技术门槛较高

虽然Manus的设计注重易用性，但其底层**技术门槛**仍然**较高**。这可能会**影响用户对Manus的信任度和接受度**



Manus虽功能先进，但对外部数据的依赖、隐私安全风险与底层技术门槛，可能仍需要改进

2.2 智能体实例

技术演进方向

认知增强架构

更多 Agent 将采用 Manus 的 MCP 模式，解决复杂任务规划问题。Gartner 预测，到 2028 年 15% 日常工作决策将由 Agent 完成



实时学习系统

RAG 技术进化至多模态检索，实现动态知识更新。这将使 AI 具备“终身学习”能力，应对金融市场波动等实时性需求



人机协作界面

脑机接口、空间计算等技术的融合，可能催生“意念驱动 Agent”的新型交互方式，进一步降低使用门槛



技术融合正加速智能体在决策、协作与应用场景中的全面跃升！

汇报提纲

一

AI驱动第五科研范式

二

百花齐放的大模型时代

三

大模型辅助的科学假设生成

四

大模型辅助的论文与项目

五

未来科研范式展望

3.1 科学假设生成的原理

创造力研究表明，创新通常来自**已有知识**的**重新组合**

联想理论

创新通常通过已有概念的链接产生

已有材料



新工艺

新型催化剂

知识重组理论

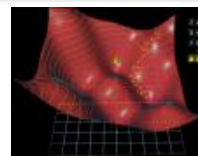
科学发现往往源于跨领域知识的结合

链式求导



多层神经网络

反向传播算法



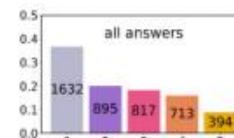
提出顶级交叉学科科学假设

马普所大规模生成科研假设调研

提供创新可行性假设:



百万篇科学论文
110 位研究负责人



生成数量: 4451
条个性化研究建议
评估结果: 394条
非常感兴趣, 713
条感兴趣, 可行假
设超24%

提供交叉学科假设:

evaluators	number of collaboration suggestions		
nat (●)	same nat	nat to other nat	nat to soc
104	1044	2082	1039
soc (■)	same soc	soc to other soc	soc to nat
6	72	70	144

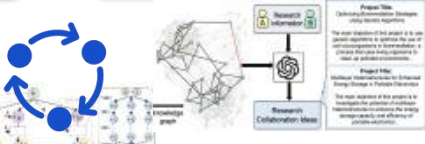
包含: 自然科学
与人文社科专业
研究员
学科交叉可合作
假设比例超45%

背景知识+研究灵感 组合

文献检索挖掘灵感



假设排序筛选最优假设



从背景和灵感构造初步假设

知识图谱助力可靠合作

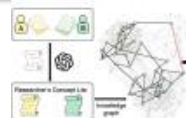
海量文献抽取概念



生成关联知识图谱



研究人员子网络



生成科研合作思路



科研输出

科研赋能

构建可行假设 打破学科壁垒 加速创新进程

3.2 科学假设生成的流程



**第1步：问题定义与
领域聚焦**
明确研究问题，分析
研究需求，为后续步
骤提供方向

**第2步：文献搜索与关键
背景知识获取**
通过检索和分析大量相关
文献，获取重要背景知识
，为假设生成提供基础



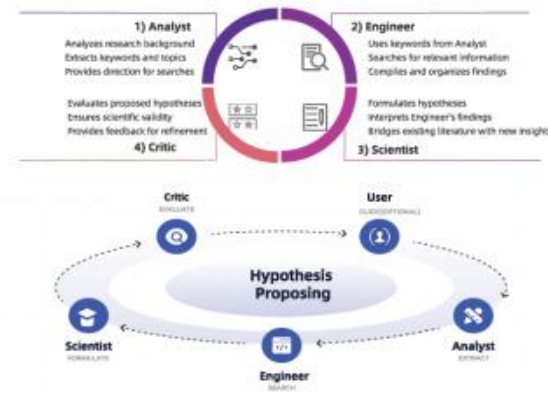
**第3步：基于科学知识库
生成假设**
通过少样本学习或微调
等策略，进一步提高生
成假设的质量



**第4步：强化学习迭代
细化假设**
增加给定研究问题与
生成假设之间的相似
性



第5步：假设评估
评估假设的相关性、新
颖性、重要性和可验证
性

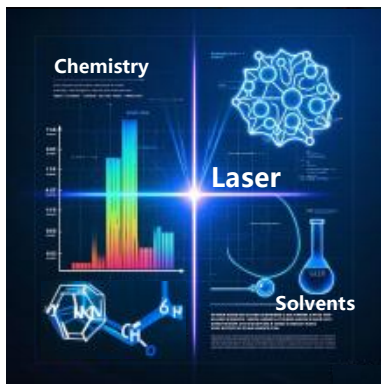


3.3 大模型辅助的科学假设生成—LLM提出跨学科假设

科学家提示词查询

背景：在双波长激发（450/520nm）的光氧化还原反应中，**光强比例**、**溶剂极性**（丙酮/乙腈混合比例）与自由基生成动力学间存在复杂非线性关系。在人工智能技术中.....

要求：这两个学科是否存在理论技术上的关联。



deepseek

模型假设生成

发现AI4有机化学的跨学科关联

一、跨学科关联：深度学习与光化学的耦合机制

1. 光化学的核心挑战

在双波长激发（450nm和520nm）的光氧化还原反应中，光强比例、溶剂极性（丙酮/乙腈混合比例）与自由基生成动力学之间存在复杂的非线性关系。传统试错法难以穷举参数组合，且DFT计算成本高。

2. 深度学习的优势

- **多模态数据融合：**光谱特征（波长、光强）、溶剂物化性质（极性、介电常数）、自由基浓度时序数据等异构数据可通过深度学习统一建模。
- **动态优化能力：**通过协同模型（Collaborative Deep Learning, CDL）实现光-溶剂参数的联合寻优，超越传统单变量优化方法。

3. 关键结合点

- **光谱特征提取：**CNN处理双波长激发的光谱图像（如吸收峰位置、强度分布），捕捉光能传递路径。
- **溶剂动态建模：**图神经网络（GNN）建模溶剂分子间相互作用（如丙酮与乙腈的氢键网络），预测极性对反应路径的影响。

知识整合

知识重组

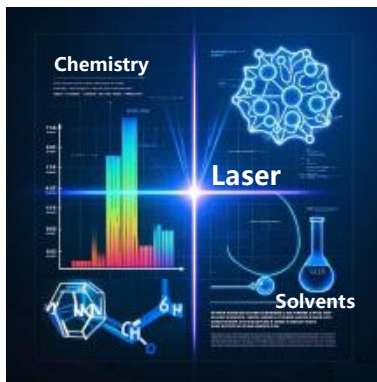
建立学科关联

3.3 大模型辅助的科学假设生成—LLM提出跨学科假设

科学家提示词查询

背景：在双波长激发（450/520nm）的光氧化还原反应中，**光强比例**、**溶剂极性**（丙酮/乙腈混合比例）与自由基生成动力学间存在复杂非线性关系。在人工智能技术中.....

要求：根据学科关联，提出一套合理的科学假设。



deepseek

模型假设生成

提出假设 《基于协同学习的双波长激发-溶剂协同优化模型》

假设核心：

“双波长激发系统与溶剂极性的动态匹配可调控自由基/极性交叉路径的竞争，进而决定区域选择性；通过协同深度学习模型，可实现光-溶剂-自由基三元协同优化，最大化目标产物产率。”

创新点：

1. 动态协同框架：将光强 ($I_1=450\text{nm}$, $I_2=520\text{nm}$)、溶剂比例 ($S=\text{丙酮/乙腈}$)、温度 (T) 作为联合决策变量，而非独立参数。
2. 物理约束嵌入：在损失函数中引入自由基稳定性条件（如Hammett参数约束）、能垒匹配（DFT计算的过渡态能量差），避免纯数据驱动的黑箱偏差。
3. 跨尺度建模：微观（分子轨道能级）-介观（溶剂极性）-宏观（反应器温度）的多尺度特征融合。

假设生成

启发式推理

3.3 大模型辅助的科学假设生成—LLM提出跨学科假设

科学家提示词查询

背景：在双波长激发（450/520nm）的光氧化还原反应中，**光强比例**、**溶剂极性**（丙酮/乙腈混合比例）与自由基生成动力学间存在复杂非线性关系。在人工智能技术中.....

要求：根据科学假设，做出形式化分析。



模型假设生成

分析假设 《基于协同学习的双波长激发-溶剂协同优化模型》

五、跨学科意义与潜在扩展

形式化分析

- **化学视角：**
为多波长光化学反应提供了首个“光-溶剂-动力学”协同优化框架，可能推广至其他自由基偶联反应（如C-H活化）。
 - **AI视角：**
开发了嵌入物理约束的协同深度学习范式，可迁移至材料合成、药物设计等需多参数耦合优化的领域。
 - **未来方向：**
结合联邦学习（Federated Learning），聚合多个实验室数据解决小样本问题；引入神经微分方程（Neural ODE）更精确地建模反应动力学。
 - **结果预期：**CDL组的产物产率提升15-20%，副产物减少30%（因强化学习抑制了副反应路径）。
2. **在线优化阶段：**
- 实时采集反应器数据，通过LSTM更新动力学状态 $\mathbf{h}_t$ 。
 - 每5分钟调用协同模型生成参数调整建议 $\Delta I_{450}, \Delta I_{520}, \Delta S$ 。
3. **反馈校准：**
- 将实际产率与预测值对比，若偏差超过阈值，触发迁移学习微调模型（仅更新决策层参数）。理解。

3.3 大模型辅助的科学假设生成—LLM提出跨学科假设

科学家提示词查询



模型假设生成

背景：金属热处理中的**退火****淬火**工艺存在对加热温度与冷却速度的精准控制，冷却介质选择，工艺参数优化等挑战。在人工智能技术中，存在时间序列建模的网络模型.....

要求：这两个学科是否存在理论技术上的关联。



发现AI4金属热处理的跨学科关联

三、应用关联：从实验室到工业场景的实践

1. 退火/淬火工艺的时间序列特性

- 工艺阶段分解：
 - 退火：加热段（升温速率）、保温段（温度稳定性）、冷却段（缓冷速率）。
 - 淬火：奥氏体化段（高温保持时间）、急冷段（冷却介质流速与温度梯度）。
- 时间依赖性：材料相变（如马氏体转变）与微观结构演化（如晶粒生长）强烈依赖于温度随时间的变化曲线（T-t曲线），具有显著的非线性记忆效应。

2. LSTM的适配性原理

- 记忆单元机制：LSTM通过遗忘门、输入门、输出门控制信息流，可捕捉工艺过程中长程依赖关系（如保温时间对后续冷却阶段的影响）。
- 多变量时序建模：支持同时输入温度、压力、冷却介质流量等多维度传感器数据，构建工艺参数与材料模性能的映射关系。
 - 动态调整退火炉各温区功率。

建立学科关联

最优解。

3.3 大模型辅助的科学假设生成—LLM提出跨学科假设

最新已发表论文中存在**相似假设**，生成假设可**覆盖**相似假设中部分创新点

Deepseek提出假设：“双波长激发系统与溶剂极性的动态匹配可调控自由基/极性交叉路径的竞争，进而决定区域选择性。通过深度协同模型，可实现光-溶剂-自由基三元协同优化，最大化目标产物产率。”

相似假设一

From: Nature

nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾ Subscribe

[nature](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | Published: 21 November 2024

Synergistic photobiocatalysis for enantioselective triple-radical sorting

Zhongqiu Xing, Fulu Liu, Jiaqiang Feng, Lu Yu, Zhouping Wu, Beibei Zhao, Bin Chen, Heng Ping, Yuanyuan Xu, Aokun Liu, Yue Zhao, Chuanyong Wang, Binju Wang  & Xiaojiao Huang 

Nature **637**, 1118–1123 (2025) | [Cite this article](#)

该文提出：**溶剂极性**通过影响**羟基自由基**的生成路径，与**光强**协同增强氧化效率。动态调整丙酮/乙腈比例可使羟基产率提高30%。

相似假设二

From: Nature Catalysis

nature catalysis

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

[nature](#) > [nature catalysis](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Open access](#) | Published: 22 October 2024

Photoredox-catalysed amidyl radical insertion to bicyclo[1.1.0]butanes

Chetan C. Chintawar, Ranjini Laskar, Debanjan Rana, Felix Schäfer, Nele Van Wyngaerden, Subhabrata Dutta, Constantin G. Daniliuc & Frank Glorius 

Nature Catalysis **7**, 1232–1242 (2024) | [Cite this article](#)

该文提出：通过DFT计算**自由基**生成速率与**光强**、**溶剂极性**的非线性关系，实现将**酰胺基**自由基插入到双环丁烷中。

相似假设三

From: Chem, Cell Press

ARTICLE | Volume 10, Issue 7, P2311–2323, July 11, 2024 [Download Full Issue](#)

4-Pyridyl perfluoroalkyl sulfide as a practical nucleophilic perfluoroalkylation reagent

Fei-Yu Zhou, Jun-Yan Chen, Lei Jiao 

Affiliations & Notes ▾ Article Info ▾

[Get Access](#)  [Cite](#)  [Share](#)  [Set Alert](#)  [Get Rights](#)  [Reprints](#)

The bigger picture

Fluorine-containing molecules often exhibit unique properties that make them valuable in various applications. One key method for preparing these compounds involves perfluoroalkylation reactions using perfluoroalkylation reagents. Different perfluoroalkylation mechanisms lead to varying substrate scopes and compatibilities. The introduction of a novel perfluoroalkylation mode, orthogonal to the existing methods, is welcomed because it can open up new chemical space.

该文提出：从**溶剂**与**光强**二者协同角度思考，合成了一种创新型亲核全**氟烷基化**试剂。

Deepseek通过“整合-关联-假设-分析”流程，可提出**合理有效**的科学假设

3.3 大模型辅助的科学假设生成—LLM提出跨学科假设

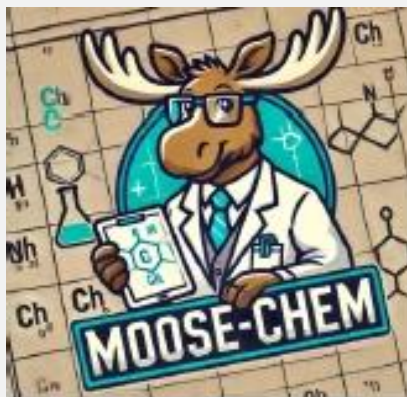
最新已发表论文中存在**相似假设**，生成假设可**覆盖**相似假设中部分创新点

Deepseek提出假设：“双波长激发系统与溶剂极性的动态匹配可调控自由基/极性交叉路径的竞争，进而决定区域选择性。通过深度协同模型，可实现光-溶剂-自由基三元协同优化，最大化目标产物产率。”

顶级学科假设批量自动化生成



3000 篇高质量论文
寻找灵感



MOOSE-CHEM批量
生成科学假设



51篇**Nature**与**Science**同等级的
评测论文中，近 **40%** 的实验
生成假设与真实假设高度相似

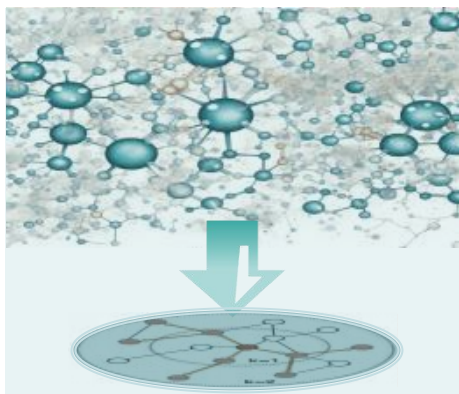
Deepseek通过“整合-关联-假设-分析”流程，可提出**合理有效**的科学假设

3.3 大模型辅助的科学假设生成—迭代优化解决组合爆炸问题

GNoME预测新材料的结构和稳定性

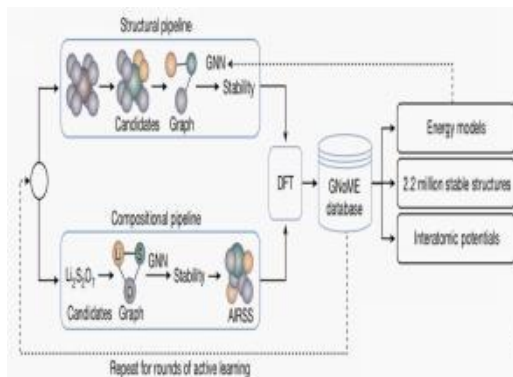
GNoME采用基于图神经网络的生成式模型，成功预测了220万种新的晶体材料，其中38万种被计算验证为稳定结构。

海量数据驱动



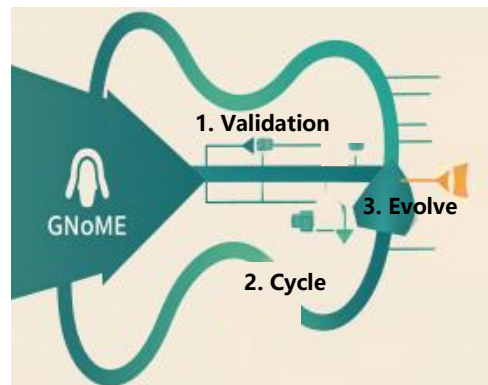
GNoME训练覆盖超过1亿组材料数据，通过图结构表示晶体材料的原子连接关系，将拓扑结构映射到能量预测模型中。

爆炸式生成



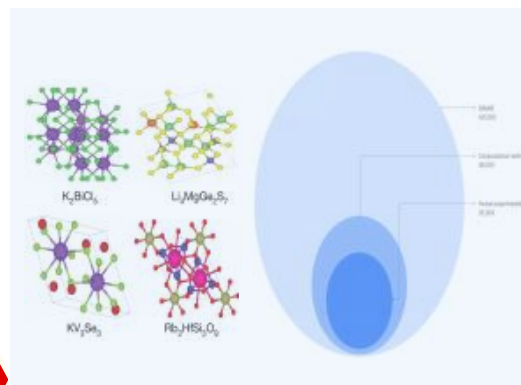
- 结构管道：基于已知晶体结构的微小调整生成候选材料。
- 成分管道：完全随机生成新化学式爆炸式组合，突破传统设计限制，探索更广阔可能性。

主动学习进化



- 1.理论计算验证稳定性；
- 2.验证数据反哺模型训练；
- 3.迭代优化，提升预测精度，准确率从初始5%的提升至80%。

批量假设生成



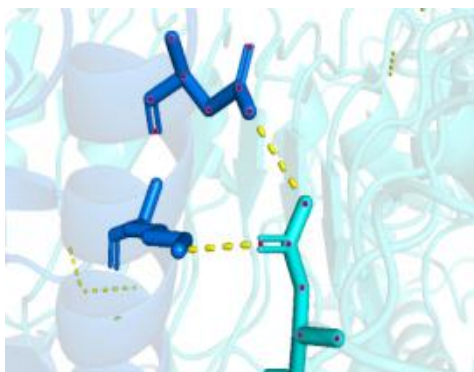
在反馈循环和数据增强过程中，调整评估方法，短时间内批量生成有效科学假设。

3.3 大模型辅助的科学假设生成—迭代优化解决组合爆炸问题

AlphaFold3预测蛋白质三维结构

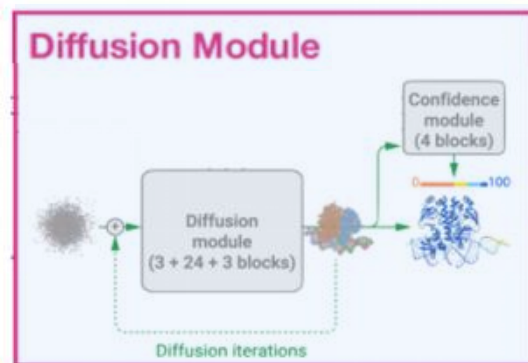
AlphaFold3使用**扩散模型**实现了蛋白质三维结构的批量化预测。已生成**数亿**个蛋白质结构，几乎**覆盖所有**已知蛋白质。

海量数据驱动



AlphaFold3的训练数据覆盖蛋白质数据库中的**几乎所有**分子类型。几何约束建模，构建三维空间关系的矩阵表示。

爆炸式生成



扩散模型生成式预测。从随机噪声开始，同时处理局部立体化学**细节**（如键长键角）和**全局拓扑**（如蛋白质折叠域）。

主动学习进化



- 1.DFT理论计算与**实验反馈**；
- 2.筛选高置信度结果**反哺训练**；
- 3.逐步提升预测精度。

批量假设生成

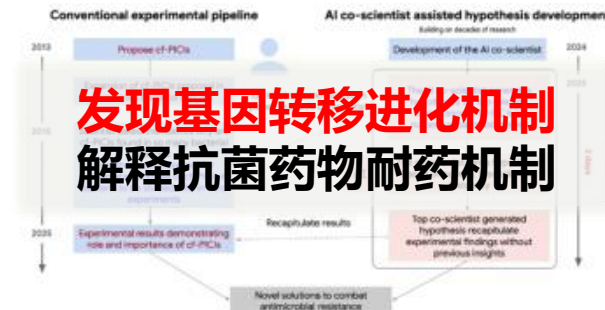
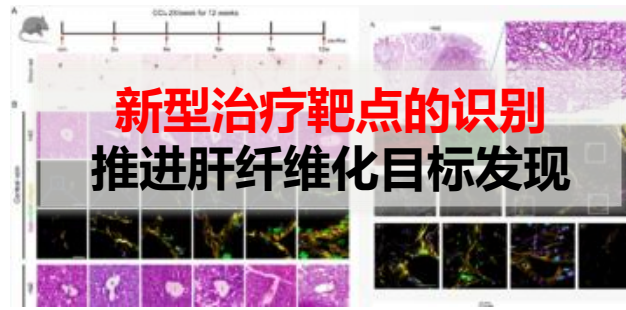
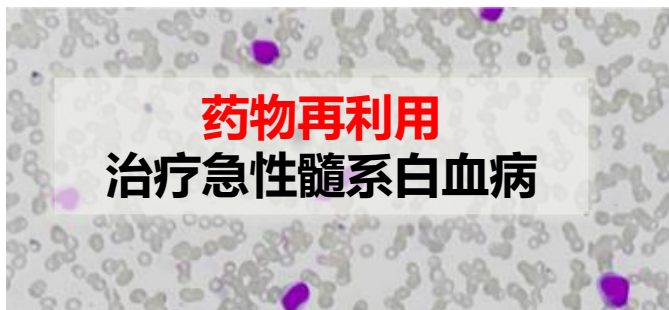
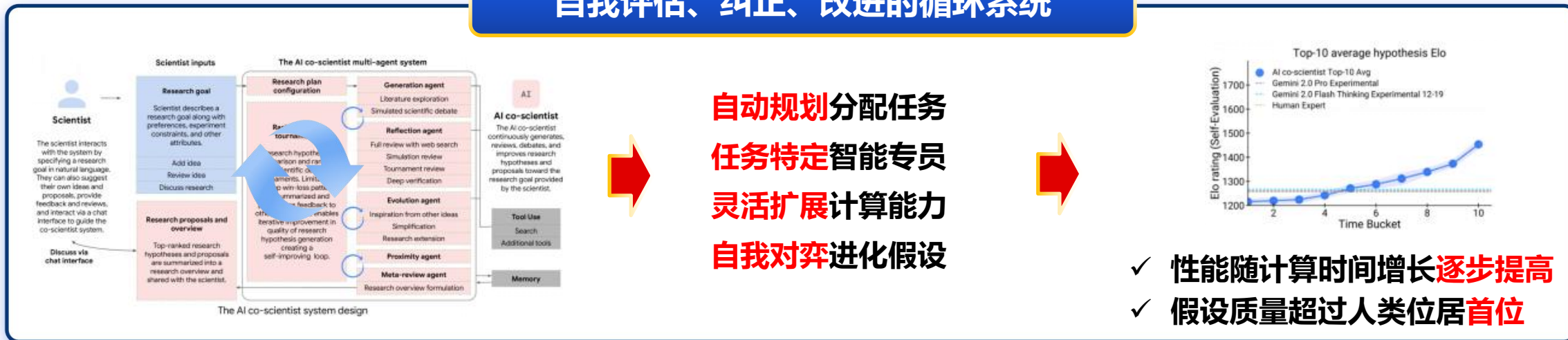


并行生成数千种候选构象，并通过能量函数、实验可行性与多模态置信度评分排序，**快速筛选**合理结构。

3.3 大模型辅助的科学假设生成—AI co-scientist 系统

多智能体自主协作推进科学研究进度，不断进化假设

自我评估、纠正、改进的循环系统



AI 辅助技术迈出重要一步，加速科学家应对科学和医学等领域重大挑战的进度

3.4 科学假设生成的评价—案例评价

使用**第三方语言模型**作为“**评估器**”对科学假设进行评估

评估提示词：这是基于FEA与GNN的金属疲劳与断裂韧性预测的科学假设，请从做出客观评价，并给出对应分数。
检索相关论文判断该假设的创新点是否新颖，并推理其方法的有效性与可行性。最后给出改进建议。

评估结果

新颖性

$$\frac{\sum_{i=1}^n N_i \cdot (w_s \cdot S_i + w_{ns} \cdot (1 - S_i))}{n}$$

相关性

$$TF \cdot IDF(t, d, D) = TF(t, d) \times IDF(t, D)$$

有效性

$$V(h) := \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}_A^{\text{val}}} [T(h, x)] - \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}_B^{\text{val}}} [T(h, x)]$$

清晰性

$$\frac{\sum_{Se[ReferenceSummaries]} \sum_{gram_s \in S} Count_{match}(gram_s)}{\sum_{Se[ReferenceSummaries]} \sum_{gram_s \in S} Count(gram_s)}$$

deepseek Kimi GPT-4 Claude

反馈优化

科研人员评价

实验结果分析

语言模型评估

上一轮提示词

改进推理，迭代优化

第三轮优化

改进点2（二次优化版）：基于位错动力学-相场耦合的自适应多尺度损失函数

改进后

位错动力学-相场耦合的损失函数：

1. 位错密度张量嵌入：

- 引入位错密度张量 ρ_{ij} （描述位错线方向和密度）作为微观子图的节点特征，通过离散位错动力学（DDD）模拟生成训练数据。
- 在损失函数中显式加入位错演化方程约束项：

$$\mathcal{L}_{DD} = \int_{\Omega} \left\| \frac{\partial \rho_{ij}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_{ij} v_{ij}) \right\|^2 d\Omega$$

其中 v_{ij} 为位错滑移速度，由局部应力场和晶格阻力计算。

提高模型对复杂载荷工况下裂纹行为的预测能力。

迭代进化科学假设，协助研究人员提出高质量假设，构建**人机协作的科研闭环**

3.4 科学假设生成的评价—自动评价策略统计

人机协同的假设评估策略能够优化评估质量，实现**高效精准**科学假设生成

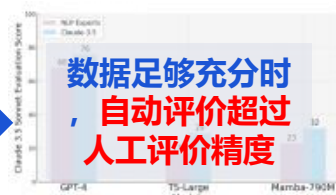
NLP领域：SciMON

训练生成科学假设的模型，Claude3.5自动评价

135,814篇论文摘要

背景
知识

目标
语句



空间领域：SPACE-IDEAS+

训练公开的权威想法，生成更加丰富的想法

部署**OSIP**已有公
开权威想法

生成序列分类器实
现假设生成

- GPT标注与人类标注一致性为**0.5**
- 略低于人类一致性**0.65**

生物领域：LLM4BioHypoGen

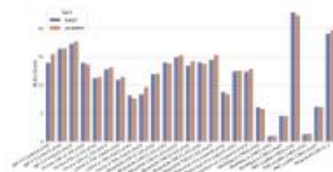
2,900篇医学出版物

训练集：**2500篇**

验证集：**200篇**

测试集：**200篇**

人类**协助过滤**质量低下的假设



科学发现：ScienceAgent

生物信息学

计算化学

地理信息系统

认知神经科学

自动评价：**快速筛选**有效程序，**无法完全**区分程序的**细微差异**

人工评价：**复杂任务**
人工评价结果更可靠

人机协同的评估策略

人工评估：可靠性**高**，但效率**低**

背景知识

关键概念



主观评估

相关性

创新性

可验证

明确性

机器评估：效率**高**，可靠性**相对低**

传统文本质量评价
Rough系列

新型可靠与创新
评价BLUE系列

- ✓ 内容覆盖
- ✓ 文本连贯性
- ✓ 顺序性

- ✓ 有效性
- ✓ 相关性
- ✓ 新颖性

科研输出

融合优势

释放大模型优势 加快创新进程 开拓**科研新境界**

汇报提纲

一

AI驱动의第五科研范式

二

百花齐放的大模型时代

三

大模型辅助的科学假设生成

四

大模型辅助的论文与项目

五

未来科研范式展望

4.1 大模型辅助的论文与项目

大模型驱动科研创新，通过智能写作与评审提升科研质量与效率，实现人机协同的突破性进展



优化论文写作 提升项目质量 加速科研成果转化

4.2 申请书撰写



第2步:
初步选题
确定研究方向，指
导研究计划



第4步:
选择合作老师与团队
促进资源整合协作，
提高项目的成功率



第1步:
挖掘基础科学问题
提升研究的创新性，
增强项目的长远影响



第3步:
**结合个人基础确定
选题**
确保选题的可行性，
充分发挥个人优势



第5步:
撰写申请书
展示研究的基础与优
势，确保研究可行性

4.2 申请书撰写

提示词查询

[illegible]

模型交互回答

《原创项目申请书》

(二) 原创性基础研究工作

围绕上述思想,拟开展以下研究:

1. 视网膜神经环路的脉冲编码建模与硬件映射

- 解析视网膜水平细胞的**侧向抑制机制**，建立基于微分方程的脉冲时空滤波模型；
- 设计双极细胞-神经节细胞的**脉冲触发反馈方程**，实现光强自适应编码；
- 开发FPGA上的脉冲编码器原型，支持微秒级延迟的脉冲序列生成。

2. 动态场景的脉冲时空关联推理理论

- 提出**脉冲卷积核 (Spike Convolution Kernel)**，直接对脉冲流进行时空特征提取
- 构建基于脉冲时序依赖性的**动态目标轨迹预测模型 (Spike-TD)**，替代传统卡尔曼
- 设计脉冲序列的**注意力权重分配机制**，解决密集脉冲流的计算爆炸问题。

3. 仿生脉冲视觉架构的能效优化理论

- 建立脉冲稀疏度与语义保真度的数学关系, 提出熵约束下的脉冲压缩理论;
- 开发脉冲神经网络的突触权重动态剪枝算法, 实现能耗-精度的帕累托最优;
- 构建脉冲视觉芯片的能效评估模型, 量化电路级功耗与算法稀疏性的耦合关系。

撰写申请书

结合个人基础 确定选题

4.3 项目评审-社会化学习



第1步:
初步筛选和文档审核
筛选合格项目，确保材料完整性

第2步:
技术与内容评审
评估项目的科学性与创新性，确保技术可持续性和实用性



第3步:
项目管理与预算评审
评估项目的可执行性，确保资源合理分配

第4步:
团队能力与经验评审
评估团队的专业能力，确保团队具备相关领域经验



第5步:
风险评估与可持续性分析
识别潜在风险，确保项目的长期可持续性

4.3 项目评审

提示词查询

上传文档为国家自然科学基金项目申请书，请帮助检查申请书格式、排版等问题。



模型交互回答

《社会化学习》

1 风险评估与可持续性分析方面的评审意见与建议

1. 风险评估不足，潜在问题未能充分识别

如果申请书中未能明确列出项目可能面临的技术、时间或资源等风险，或者未提出切实可行的应对措施，评审专家可能会认为项目的可行性存在较大疑问。

建议：

- 在申请书中列出可能影响项目进度和成果的主要风险（如技术难点、实验条件限制、数据获取困难等）。
- 对每个潜在风险提出具体的应对策略，例如调整实验设计、增加备选方案或提前储备资源。

2. 缺乏对项目失败的应急预案

如果未能展示团队在面临关键节点失败时的应急计划，可能会影响评审专家对项目稳定性的信心。

建议：

- 明确关键实验或技术的可能失败点，并提出备选方案或替代方法。
- 说明团队在时间管理和资源分配上的灵活性，以应对突发问题。

3. 可持续性分析不够深入，缺乏长期影响的阐述

如果未能清晰描述项目完成后的成果如何实现可持续发展，或者未体现研究的长期社会价值和学术贡献，可能会降低申请书的竞争力。

建议：

- 明确项目完成后成果的推广路径（如技术转化、学术交流或政策建议）。
- 说明团队如何利用现有资源持续推进相关研究，或形成长期合作机制以延续项目影响力。

4.4 高水平论文撰写



第1阶段:

idea生成

推动创新与独特性，
明确研究方向

第2阶段:
代码生成和验证
确保方法的可重现性，
验证研究方法的可靠性



第3阶段:

理论分析与证明

提供科学依据，确保结
果的严谨性与可靠性

第4阶段:
核心内容完善
确保论文的逻辑严密
性、学术创新性与写
作规范性



第5阶段:

正式完成论文

确保论文的规范性、完
整性和专业性

4.4 高水平论文撰写

提示词查询

请以机器学习(ML)与多智能体系统(MAS)交叉学科的角度，针对群体智能(社会化学学习)问题和挑战，提出具有创新性、可行性和可扩展性的研究方案。请从研究现状、研究挑战、研究目标、研究方法和研究贡献五个方面进行详细阐述。



deepseek

模型交互回答

《群体智能》

3. Challenge 3: Adaptability to Non-Stationary Environments

Research Dimensions:

- **Meta-Learning for Fast Adaptation:**
ICML 2022 [10] meta-trained policies on environment distributions, and NeurIPS 2021 [11] proposed context-aware hypernetworks. These methods excel in gradual changes but collapse under abrupt shifts (e.g., sudden task switches).
- **Curriculum Learning for Robustness:**
ICLR 2023 [12] progressively increased environmental complexity, while AAAI 2024 [13] used adversarial perturbations to harden policies. However, they rely on centralized controllers, violating decentralized learning principles.

Gap: Decentralized agents lack mechanisms to autonomously sense and adapt to sudden environmental dynamics.
by 30% while preserving task-critical information.

Challenge3相关研究
ML&MAS

可行性

可行性

验证

4.5 学位论文撰写



第2阶段：
数据收集与实验设计
提供实证依据，确保研究的可靠性与有效性



第4阶段：
论文撰写
系统展示研究成果，
展示学术能力与贡献

第1阶段：
选题与研究计划
确定研究方向，指导研究过程



第3阶段：
理论框架与方法论
提供研究的理论基础，
增强研究的可信度



4.5 学位论文撰写

提示词查询

请以人工智能与电力系统交叉学科
基于本课题内容，给出理论部分所
科的角度，基于学位论文的标准
的格式，针对“智能电网”课题，给
出完整的选题部分研究计划。



deepseek

模型交互回答

《智能电网》

三、研究内容与创新点

1. 主要研究内容

- 基于深度学习的高精度负荷预测方法研究，为电网调度提供数据支持。
- 强化学习在分布式能源优化调度中的应用，提升系统经济性和可靠性。
- 面向智能电网设备状态监测的故障诊断技术开发，延长设备使用寿命并减少维护成本。

2. 创新点

- 将先进的人工智能算法（如深度学习、强化学习）与智能电网的实际需求相结合，提出针对性的解决方案。
- 针对分布式能源和微电网场景，设计高效的多目标优化方法，以实现经济性、环境性和可靠性的平衡。

1. 国内外研究进展

四、论文组织结构

本文将从以下几个方面展开：

1. **文献综述**：总结智能电网与人工智能交叉研究的国内外现状与发展趋势，分析存在的问题及研究空白。
2. **方法设计**：详细介绍本课题提出的算法和模型，包括负荷预测、优化调度和设备监测等方面的技术实现。
3. **实验与验证**：通过实际数据集进行算法性能评估，验证其在智能电网场景中的有效性和优势。
4. **结论与展望**：总结研究成果，并对未来人工智能与智能电网结合的发展方向提出建议。

- 撰写研究报告或学位论文，准备发表。

研究内容
意义
贡献

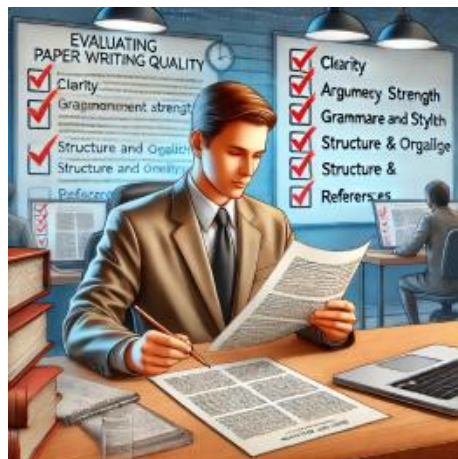
问题
论文组织结构

4.6 论文评审



**第1步：
初步评审**
筛选合格论文，识别明显问题

**第2步：
深入阅读发现问题**
全面评估论文质量，确保研究创新性与贡献



**第3步：
评估写作质量**
确保论文清晰性与可读性，提高学术规范性

**第4步：
提出建议**
改进论文质量，促进学术发展



**第5步：
最终评审结论**
总结评审意见，归纳改进建议



4.6 论文评审

提示词查询

针对上述投稿论文，请从审稿人的角度，结合本文存在的问题，给出最终评审结论。



deepseek

模型交互回答

《可编程模拟器上的量子粗化和集体动力学》

二、写作质量评价

1. 语言表达

论文整体语言流畅，但部分句子表述不够准确，影响了阅读体验。建议使用更专业的学术词汇，并避免冗长和重复的表述。

2. 段落结构与逻辑衔接

部分段落之间的逻辑衔接较为松散，导致阅读时略显突兀。建议调整段落顺序，增强各部分内容的连贯性。

3. 格式与引用规范

论文的格式和引用方式基本符合期刊要求，但个别参考文献格式不统一。请作者仔细检查并统一修正。

三、修改建议

1. 增加对研究假设和方法的详细阐述，确保理论分析更加深入。
2. 补充实验数据，尤其是增加重复实验和对照组，以增强结果的可靠性。
3. 修改部分表述不清晰的句子，提升语言的准确性和专业性。
4. 调整段落结构，增强内容之间的逻辑连贯性，并统一参考文献格式。

四、综合意见

综上所述，该论文在创新性和学术价值方面表现出色，但仍需在理论深度、数据支持和写作质量等方面进一步完善。希望作者能够根据评审意见进行修改后重新提交，以期发表于《[期刊名称]》。

汇报提纲

一

AI驱动第五科研范式

二

百花齐放的大模型时代

三

大模型辅助的科学假设生成

四

大模型辅助的论文与项目

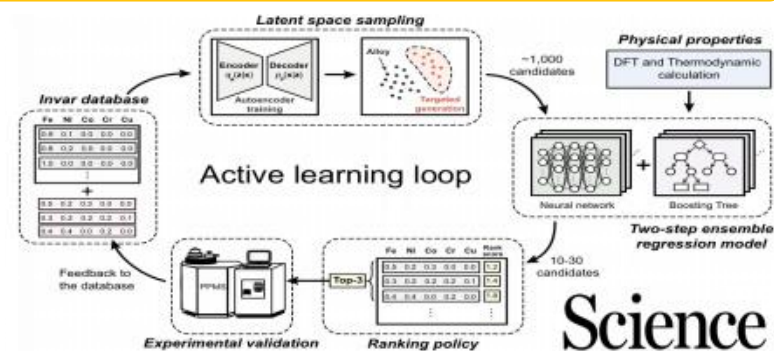
五

未来科研范式展望

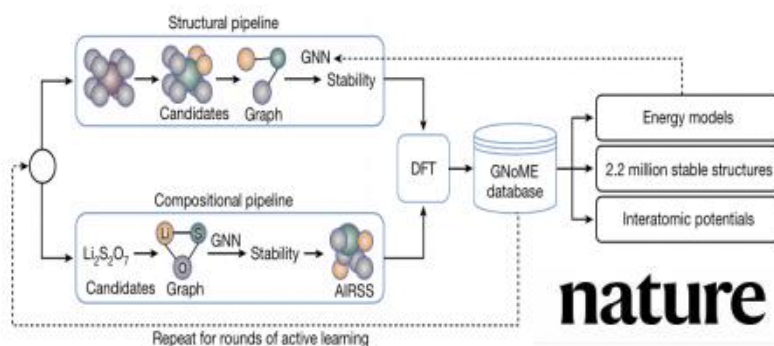
5.1 AI研究新范式的浪潮前夜

2024年Nature/Science正刊中已经有15%左右的研究以AI技术为主导/工具，比例呈现逐年增长趋势

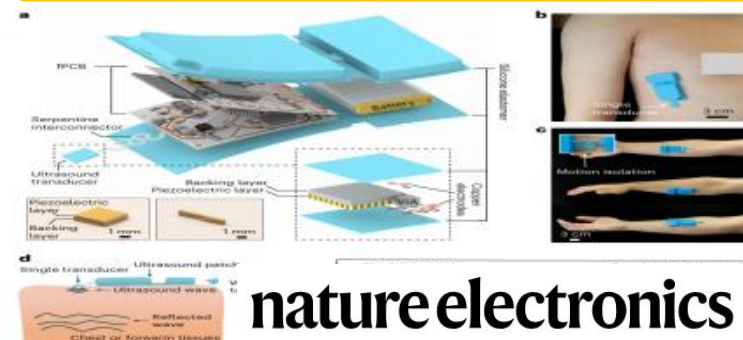
AI引领的高价值合金设计革命



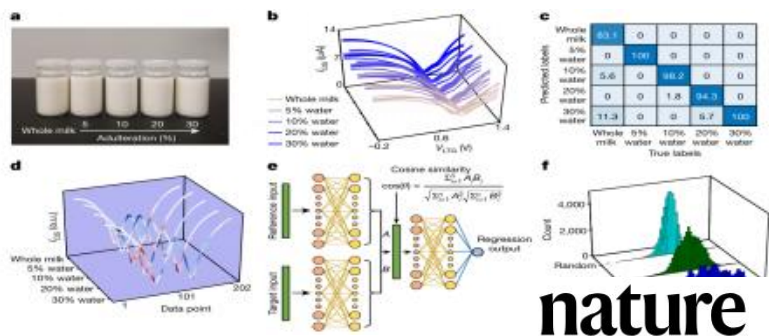
AI引领的新型功能材料设计革命



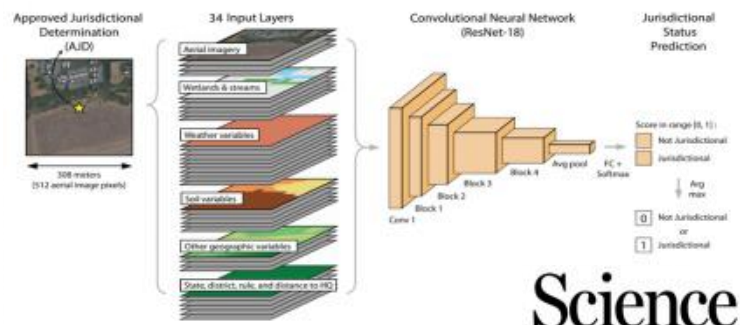
AI驱动的可穿戴健康检测系统



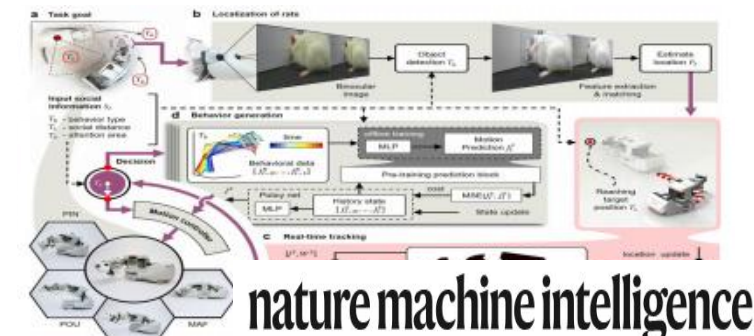
AI引领的石墨基化学检测革命



AI引领的水资源政策设计与立法



AI引领的智能机器人设计



AI技术将在未来各个科研领域中扮演重要的基础性角色

5.2 AI研究新范式展望

新科研范式以数据智能为核心，是人类专家引导下的AI自主发现

人类专家凝练科学问题

重要有影响有价值的理论问题



符合国家战略需求的应用问题



AI辅助选择研究路线



AI深度规划方案



AI大数据检索支持



AI跨学科知识支持

人类专家研判科研成果



AI过程合规



AI结果合理

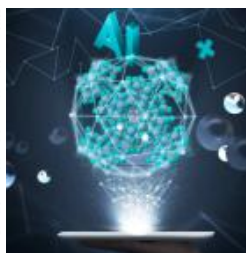


AI产出合法

AI自动推理/设计/仿真



AI自动推理分析



AI自动批量设计



AI自动仿真实验

人类专家和AI发挥各自专长

人类专家擅长：

需求判断；价值判断；审美判断；道德判断；

国家战略需求->新质生产力

科研价值->AI驱动自主发现

科研审美->数据智能基座系统

道德要求->严谨严格求真务实

AI擅长：

数据整理；跨学科支持；复杂推理；批量设计；大规模实验等等



MOOSE-CHEM: LARGE LANGUAGE MODELS FOR REDISCOVERING UNSEEN CHEMISTRY SCIENTIFIC HYPOTHESES



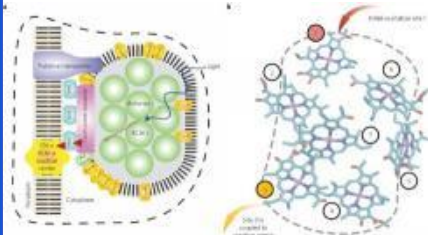
Zonglin Yang^{1,2}, Wanhao Liu^{1,3}, Ben Guo¹, Tong Xie¹, Yuyang Li²,
Wanli Ouyang¹, Soujanya Poria⁴, Erik Cambria^{1,1}, Donghan Zhuo^{2,1}
¹ Nanyang Technological University ² Shanghai Artificial Intelligence Laboratory
³ University of Science and Technology of China ⁴ Wuhan University
⁵ University of New South Wales ⁶ Singapore University of Technology and Design
[zonglin001, cambria]@ntu.edu.sg, zhoudonghan@sjlab.org.cn

人类专家与AI协同科研，实现研究效率的指数级提升

5.3 新范式促进学科交叉下的AI研究

跨学科交叉正在推动**AI基础研究**形成新的突破

基于“量子生物学”思维的AI设计



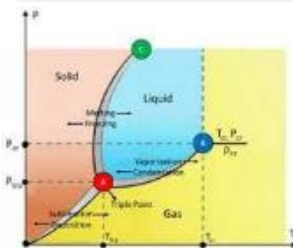
量子纠缠与AI的
“潜在解”

量子叠加与多维度
信息处理

量子生物学启发的
自适应和自学习机制

物理学与AI模型

相变理论



AI涌现



生物“群体智能”与AI群体协同进化

生物群体



AI协同进化



AI与脑-机接口（BCI）的结合

神经信号直接交互

实时情感和意图反馈

人工智能的生物增强



量子智能，人机接口，群体智能等谁将成为下一代智能涌现的风口

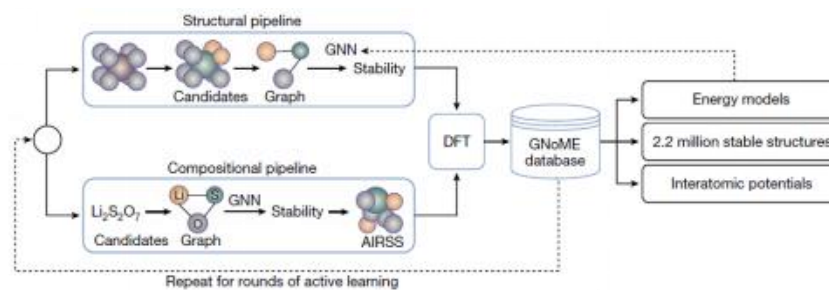
5.4 新范式促进学科交叉下的基础研究

以AI引领下的新型功能材料的研发为例

现有材料大数据管理与全球互联



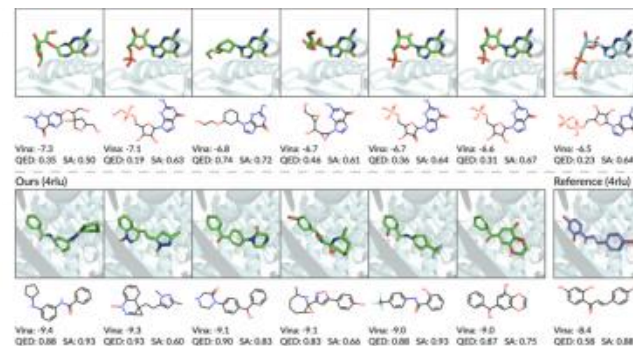
数据驱动的生成式AI产生海量稳定分子候选结构



具身智能机器人进行实验验证



数据驱动的判别式AI进行仿真筛选和功能预测



由AI技术发现的稳定材料结构已经超越人类专家发现的历史总和

5.5 AI赋能新质生产力

AI驱动交叉学科研究操作系统：重塑科研新范式，推动新质生产力

AI驱动交叉学科研究操作系统

跨学科协作与资源共享



科研推理与创意生成



智能化科研管理与监控



个性化教育与培训支持



AI驱动的新研究工具案例

高效药物筛选



个性化癌症治疗

"TEMPUS

气候变化预测



公共卫生与疾病防控



AI将深刻促进研究领域之间的智慧交融和过程智能化

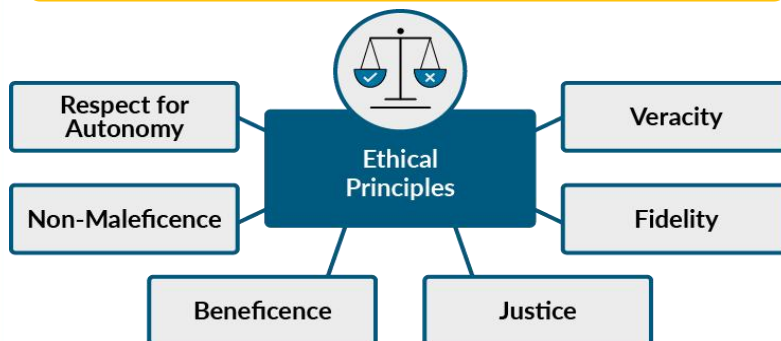
5.6 AI研究新范式下的潜在风险

AI for Research是在**人类专家引导和监管**下的智能科研范式

AI具备自主意识



缺少伦理道德规范



数据偏见和算法歧视



技术滥用和操控



失业和社会不平等



透明性和可解释性问题



AI技术带来的风险需要通过合适的监管、道德框架和技术发展来平衡

恳请批评指正

谢谢！